



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 11. Автоматизация и диспетчеризация инженерных
систем**

16-25/Г-П – ИОС5.11

Том 5.5.11

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 11. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем

16-25/Г-П – ИОС5.11

Tom 5.5.11

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Содержания тома 5.5.11

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС5.11-С	Содержание тома	
16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ	Пояснительная	
16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ	Графическая часть	
Прилагаемые материалы		
16-25/Г-П-ИОС5.11-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Согласовано	

Взам. инв. №	
--------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

Инв. № подл.	
--------------	--

						16-25/Г-П-ИОС5.11-С		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СОДЕРЖАНИЕ ТОМА		
Разработал	Селантьев				06.26			
Проверил	Поляков				06.26			
Н. контр.	Воробьев				06.26			
ГИП	Неменов				06.26			
						Стадия	Лист	Листов
						П	1	
						 АЗУРИТ		

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
1.1	Наименование проектируемой системы	2
1.2	Цели, назначение и область использования разрабатываемой АСУД	2
1.3	Соответствие проектных решений нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности	3
1.4	Нормативно-технические документы	3
2	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	5
2.1	Структура АСУД, перечень подсистем	5
2.2	Способы и средства связи для информационного обмена между компонентами подсистем АСУД	6
2.3	Взаимосвязь АСУД со смежными системами	6
2.4	Режимы функционирования, диагностики работы АСУД	6
2.5	Обеспечение потребительских характеристик АСУД	6
2.5.1	Решения по обеспечению безопасности	6
2.5.2	Решения по обеспечению масштабируемости АСУД	7
2.5.3	Решения по обеспечению стандартизации и унификации принятых решений	7
2.5.4	Решения по обеспечению эргономики и технической эстетики	7
2.6	Функции, выполняемые Системой (подсистемой).....	7
2.6.1	Общеобменная вентиляция	7
2.6.2	Воздушно-тепловые завесы	12
2.6.3	Системы кондиционирования воздуха	13
2.6.4	Система водоотведения	15
2.6.5	Система электроснабжения	15
2.6.6	Управление освещением	16
2.6.7	Диспетчеризация системы электроснабжения	16
2.6.8	Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС)	16
2.6.9	Переговорная связь с техническими помещениями.....	16
2.6.10	Автоматизация дистанционного открывания окон.....	16
2.7	Комплекс технических средств АСУД	16
2.7.1	Описание контроллерного оборудования АСУД	16
2.7.2	Кабельная продукция	17
2.7.3	Электропитание и защитное заземление технических средств АСУД	17
3	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ (АСУПР)	18

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

						16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пояснительная записка  АЗУРИТ		
Разработал	Селантьев				06.26			
Проверил	Поляков				06.26			
Н. контр.	Воробьев				06.26			
ГИП	Неменов				06.26			
						Стадия	Лист	Листов
						П	1	18

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование проектируемой системы

Подраздел проектной документации 16-25/Г-П-ИОС5.11 «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. 1 этап» (далее по тексту – подраздел «ИОС 5.11») разработан в рамках капитального ремонта общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.

Подраздел «ИОС 5.11» разработан на основании;

- Задание на проектирование капитального ремонта объекта ГБОУ «Школа № 429» по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14;
- Проектных решений смежных подразделов проектной документации:
 - 16-25/Г-П-АР «Объемно-планировочные и архитектурные решения. 1 этап» (далее по тексту – подраздел «АР»);
 - 16-25/Г-П-ИОС1 «Система электроснабжения. 1 этап» (далее по тексту – подраздел «ИОС1»);
 - 16-25/Г-П-ИОС3 «Система водоотведения. 1 этап» (далее по тексту – подраздел «ИОС3»);
 - 16-25/Г-П-ИОС4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 1 этап» (далее по тексту – подраздел «ИОС4»);
 - 16-25/Г-П-ИОС5.5 «Структурированные кабельные сети. 1 этап» (далее по тексту – подраздел «ИОС5.5»);
 - 16-25/Г-П-ИОС5.12 «Автоматизация противопожарной защиты. 1 этап» (далее по тексту – подраздел «ИОС5.12»).

Для реализации задач по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 подразделом «ИОС 5.11» разработаны проектные решения по созданию для проектируемого объекта Автоматизированной Системы Управления и Диспетчеризации (далее по тексту – АСУД).

1.2 Цели, назначение и область использования разрабатываемой АСУД

Основными целями создания АСУД являются:

- обеспечение надежной, бесперебойной работы инженерного оборудования здания;
- обеспечение документирования и протоколирования сбоев в работе оборудования инженерных систем;
- оперативное устранение аварийных ситуаций;
- обеспечение комфортных условий жизнедеятельности для людей, повышения производительности труда;
- защита и безопасность людей, процессов и материальных ценностей;
- сокращение эксплуатационных расходов, сохранение энергоресурсов, минимизации численности обслуживающего персонала.

АСУД предназначена для автоматизированного управления и диспетчеризации инженерного оборудования здания школы, а также, поддержания заданных технологических параметров работы оборудования инженерных систем и их оперативного изменения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ			2

Объектами управления и мониторинга АСУД являются следующие нижеперечисленные системы инженерно-технического обеспечения здания школы:

1. Система общеобменной приточно-вытяжной вентиляции:
 - приточные установки П1.1 ... П1.9, П1.2.1, П1.2.2, П2.1 ... П2.13, П2.2.1;
 - вытяжные установки В1.10 ... В1.18, В2.14 ... В2.32;
 - вытяжные установки местных отсосов М01.19 ... М01.24, М02.34, М02.33.1, М02.33.2, М02.34 ... М02.36;
2. Воздушно-тепловые завесы с электрическим источником тепла У1 ... У4;
3. Системы кондиционирования воздуха К1 ... К9;
4. Системы кондиционирования воздуха со 100% резервированием К10/К10р ... К13/К13р;
5. Система водоотведения:
 - дренажные насосы ДН1 ... ДН5;
 - канализационные электрифицированные затворы Э31, Э32 на выпусках канализации из здания.
6. Система электроснабжения:
 - щит ВРЩ1;
 - щит ВРЩ2.
7. Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС).
8. Рабочее освещение.
9. Аварийное освещение.

1.3 Соответствие проектных решений нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожарной безопасности. Отсутствуют решения, предусматривающие незаконное использование прав других лиц, защищенные патентом в России и странах СНГ.

Все технические средства АСУД, находящиеся под напряжением, имеют защиту от случайного прикосновения и защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ.

Система электропитания обеспечивает защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.

1.4 Нормативно-технические документы

Проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормативно-техническими документами:

Постановление №87	Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 27 мая 2022 года)
ГОСТ Р 21.101-2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.208-2013	Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ	Лист
							3

ГОСТ Р 21.101-2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
СП 118.13330.2012	Общественные здания и сооружения
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
СП 7.13130.2013	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования
СП 6.13130.2021	Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности
СП 77.13330.2016	Системы автоматизации
СП 76.13330.2016	Электротехнические устройства
ГОСТ 34.201-2020	Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем
ГОСТ 21.408-2013	Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов
ГОСТ 21.208-2013	Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах
ГОСТ Р 59795-2021	Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов
ГОСТ 21.210-2014	Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах
ПУЭ	Правила устройства электроустановок

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

						16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ	Лист
							4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

2.1 Структура АСУД, перечень подсистем

Комплекс технических средств АСУД представляет собой трехуровневую иерархическую структуру:

- Нижний уровень;
- Средний уровень;
- Верхний уровень.

Нижний уровень (полевой) включает в себя датчики и вторичные преобразователи, обеспечивающие формирование входных электрических аналоговых и дискретных сигналов средств автоматизации и исполнительные устройства (включая средства автоматики, встроенные в технологическое оборудование);

Средний уровень (уровень управления) включает в себя программируемые логические контроллеры (ПЛК) с модулями ввода-вывода, концентраторы сигналов, а также сетевое оборудование инженерных систем, использующих открытые технологии и стандартные протоколы (Modbus, Ethernet, и др.).

Верхний уровень (уровень визуализации) включает в себя:

- автоматизированное рабочее место диспетчера (АРМ), с установленным программным обеспечением SCADA-системой, предоставляющей удобный интерфейс для доступа к контролируемым параметрам объекта.

Нижний уровень АСУД реализует функции получения и первичного преобразования информации о протекании технологических процессов и об оперативном состоянии оборудования.

Средний уровень АСУД обеспечивает:

- сбор информации от нижнего уровня;
- фильтрацию, линеаризацию и масштабирование входных аналоговых сигналов;
- автоматическое управление технологическим оборудованием объекта;
- передачу информации о состоянии объекта на верхний уровень системы автоматизации;
- прием сигналов с верхнего уровня системы автоматизации и формирование управляющих воздействий на исполнительные механизмы технологического оборудования.

Верхний уровень АСУД обеспечивает централизованный мониторинг и дистанционное управление оборудованием инженерных систем. Объединение потока данных от оборудования нижнего, среднего уровней в единую информационную сеть, хранение информации в базе данных и предоставление доступа к ней (визуализация и управление) оперативному и обслуживающему персоналу, а также регистрация всех событий в системе, в том числе и действий пользователей.

Размещение АРМ диспетчера АСУД предусмотрено в комнате охраны с диспетчерским пунктом (1-й этаж, пом. 104).

Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ	Лист
							5

2.2 Способы и средства связи для информационного обмена между компонентами подсистем АСУД

На нижнем уровне интеграции ПЛК связаны с датчиками аналоговых и дискретных сигналов, исполнительными электроприводами, коммуникационным оборудованием инженерных систем, обеспечивая непрерывное программное автоматическое управление и контроль состояния инженерного оборудования.

2.3 Взаимосвязь АСУД со смежными системами

Сбор информации программируемым контроллером от инженерных систем объекта осуществляется посредством унифицированных аналоговых сигналов (4-20мА, 0-10В), дискретных сигналов в виде беспотенциальных сигналов типа «сухой контакт».

В случае применения инженерного оборудования, в комплектации которых предусмотрены комплекты автоматики, интеграция с комплексом технических средств АСУД предусматривается через интерфейсы связи (RS-485) контроллеров в составе комплектов автоматики. При отсутствии интерфейсов для интеграции с внешними системами диспетчеризации, для интеграции с АСУД используются дискретные сигналы типа «сухой контакт», формируемые комплектными системами автоматики инженерного оборудования.

2.4 Режимы функционирования, диагностирования работы АСУД

АСУД функционирует непрерывно, круглосуточно и обеспечивает работу оборудования инженерных систем в следующих режимах:

- автоматический – по заданному алгоритму, времени и «уставкам»;
- дистанционный ручной – по командам диспетчера из пункта управления;
- локальный ручной – по командам обслуживающего персонала (при профилактических и ремонтных работах).

Основным режимом функционирования АСУД является автоматический режим.

2.5 Обеспечение потребительских характеристик АСУД

В состав основных потребительских характеристик, определяющих качество АСУД, входят:

- безопасность;
- масштабируемость;
- стандартизация и унификация принятых решений.

2.5.1 Решения по обеспечению безопасности

Запроектированные комплексы технических средств, оборудование КСА АСУД обеспечивают безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ	Лист
							6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Все примененное оборудование выпускается серийно и имеет сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности.

Все внешние элементы технических средств, находящиеся под напряжением, имеют защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства имеют защитное заземление в соответствии с документом «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ).

2.5.2 Решения по обеспечению масштабируемости АСУД

Построение АСУД выполнено на основе концепции открытых систем, подразумевающей, что аппаратно-программные средства различных фирм-производителей совместимы снизу доверху. В процессе эксплуатации имеется возможность расширения и модернизации системы дополнительным оборудованием, а также совершенствование работы системы путем перепрограммирования функций комплекса АСУД.

Масштабируемость АСУД определяется следующим характеристиками:

- возможность обеспечения сопряжения с новыми инженерными системами, создаваемыми на объекте при его модернизации;
- получение дополнительных сообщений, сигналов от инженерных систем объекта.

2.5.3 Решения по обеспечению стандартизации и унификации принятых решений

При разработке АСУД использованы следующие типы унифицированных сигналов и протоколов управления исходя из условий совместимости с модулями ввода/вывода контроллерного оборудования:

- аналоговые сигналы постоянного напряжения 0-10В;
- сигналы первичных измерительных преобразователей – термометры сопротивления;
- дискретные сигналы со значением входного сигнала 24В постоянного тока и выходного сигнала типа «сухой контакт»;
- «открытые» протоколы (технологии) управления – Modbus;
- интерфейс Ethernet с протоколом передачи данных TCP/IP.

2.5.4 Решения по обеспечению эргономики и технической эстетики

Оборудование АСУД размещается в шкафах, обеспечивающих удобный доступ к органам управления.

2.6 Функции, выполняемые Системой (подсистемой)

2.6.1 Общеобменная вентиляция

Автоматизация вентустановок общеобменной приточно-вытяжной вентиляции реализуется на базе комплектов автоматики в составе комплектации вентустановок.

В состав комплектов автоматики вентустановок входят:

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		7

- щиты управления вентиляцией (ЩУВ) с программируемыми логическими контроллерам;
- периферийные средства автоматики:
 - датчики температуры;
 - термостаты;
 - датчики перепада давления;
 - частотные преобразователи, регуляторы скорости;
 - приводы воздушных заслонок.

Смесительные узлы для водяных нагревателей приточных установок предусмотрены подразделом «ИОС4».

В щитах управления вентиляцией (ЩУВ) используются программируемые логические контроллеры российского производства:

- контроллеры TGD 8674, серийно изготавливаемые ООО «АТБ ТЕХНОЛОГИИ» г. Москва под наименованием – Платформа программно-аппаратная «Контроллер АТБ-2100» (TGD 8674);
- контроллеры Zentec производства ООО «Давотек» г. Москва.

Функции системы автоматизации для приточных установок:

- управление установкой в автоматическом, дистанционном и ручном режимах;
- поддержание заданной температуры подаваемого воздуха в приточном канале;
- управление установкой по временному (расписание) и сезонному («Зима»/«Лето») графикам;
- защита двигателя вентилятора и циркуляционного насоса смесительного узла от перегрузки и токов короткого замыкания;
- защита водяного нагревателя от замораживания по температуре обратного теплоносителя и воздуха в приточном воздуховоде;
- предварительный прогрев водяного нагревателя перед стартом установки в зависимости от температуры наружного воздуха или при установке режима «Зима»;
- автоматическое поддержание температуры обратного теплоносителя водяного нагревателя при выключенной установке;
- аварийное отключение системы вентиляции при выходе из строя оборудования и по сигналу «Пожар» с сохранением функции защиты водяного нагревателя установки от замораживания;
- контроль загрязнения воздушных фильтров;
- регламентное включение циркуляционного насосов и 100% открытие регулирующего клапана смесительного узла воздухонагревателя установки в режиме «Лето» (при условии, что отсутствует опорожнение теплоносителя);
- передача сигнала состояния работы приточных установок на АРМ диспетчера (АВАРИЯ ОБЩАЯ);
- мониторинг параметров:
 - состояние и режим работы оборудования вентустановки (Работа/Авария/Местное/Дистанционное (Автоматическое));
 - положение воздушной заслонки («Откр.»/«Закр.»);
 - перепад давления на фильтре («Норма»/«Авария»);
 - температура приточного, наружного воздуха, воды в контуре циркуляции теплоносителя;

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	• регламентное включение циркуляционного насосов и 100% открытие регулирующего клапана смесительного узла воздухонагревателя установки в режиме «Лето» (при условии, что отсутствует опорожнение теплоносителя); • передача сигнала состояния работы приточных установок на АРМ диспетчера (АВАРИЯ ОБЩАЯ); • мониторинг параметров: – состояние и режим работы оборудования вентустановки (Работа/Авария/Местное/Дистанционное (Автоматическое)); – положение воздушной заслонки («Откр.»/«Закр.»); – перепад давления на фильтре («Норма»/«Авария»); – температура приточного, наружного воздуха, воды в контуре циркуляции теплоносителя;						
						16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ			Лист
									8
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

- угроза замораживания водяного нагревателя.

Функции системы автоматизации для вытяжных установок:

- управление установкой в автоматическом, дистанционном и ручном режимах;
- управление установкой по временному графику (расписание);
- защита двигателя вентилятора от перегрузки и токов короткого замыкания;
- аварийное отключение системы вентиляции при выходе из строя оборудования и пожаре;
- мониторинг следующих параметров:
 - состояние и режим работы оборудования вентустановки (Работа/Авария/Местное/Дистанционное (Автоматическое));
 - контроль работы вентилятора по перепаду давления.

Описание работы вентиляционных установок:

Работа вентустановок предусмотрена в ручном, автоматическом/дистанционном режимах. Выбор режима оборудования осуществляется переключателем «Местное-Откл.-Дистанционное», расположенным на лицевой панели щитов автоматики.

В режиме «Местное», управление вентиляторами и насосами осуществляется обслуживающим персоналом с помощью пускорегулирующей аппаратуры, находящейся на передней панели щита автоматики. При этом, управляющие сигналы от системы автоматики не проходят на оборудование.

В режиме «Дистанционное» система отрабатывает заложенные в нее алгоритмы управления по команде с АРМ оператора АСУД (по расписанию).

Режим работы «Зима»/«Лето» приточных установок задается переключателем «Зима»-«Лето», расположенным на лицевой панели щитов автоматики или принудительно с АРМ оператора АСУД, при этом, дальнейшая работа систем осуществляется в автоматическом режиме. В системе предусмотрена также возможность перехода установки в режим «Зима»/«Лето» в автоматическом режиме по датчику температуры наружного воздуха.

Работа установки в режиме «Зима».

В алгоритме работы в режиме «Зима» поддержание температуры приточного воздуха производится при помощи клапана контура отопления по датчику температуры, установленному в приточном канале. Циркуляционный насос отопления работает круглосуточно.

Для контроля работы насоса осуществляется мониторинг статусов контакторов насоса, а также динамики изменения температуры обратного теплоносителя (косвенный признак).

Работа вентустановок в режиме «Лето».

В режиме работы «Лето» циркуляционные насосы смесительных узлов водяных нагревателей приточных установок отключен. При условии, что в теплый период года водяные нагреватели приточных установок не опорожняются, системы автоматики приточных установок предусматривают реализацию алгоритма периодического включения циркуляционного насоса и открытие регулирующего клапана для обеспечения рециркуляции теплоносителя через водяной нагреватель приточной установки.

Функция «Пуск».

Функция «Пуск» в режиме «Зима» предусматривает прогрев водяного нагревателя приточной установки, в процессе которого регулирующий клапан смесительного узла

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ			9

водяного нагревателя приточной установки открывается на 100% и включается циркуляционный насос смесительного узла. Прогрев продолжается до тех пор, пока температура обратной воды не достигнет заданных значений, после чего производится запуск приточного вентилятора.

Функция «Пуск» в режиме «Лето» осуществляется без предварительного прогрева водяного нагревателя приточной установки.

Для контроля включения вытяжной установки используются сигналы от частотных преобразователей и датчиков перепада давления на вентиляторе вентустановки.

Функция защиты водяного нагревателя приточной установки от замораживания.

Данная функция предусмотрена только для работы приточной установки в алгоритме «Зима». Для защиты водяного нагревателя от замораживания производится поддержание температуры обратного теплоносителя не ниже установленного предела (несмотря на возможно завышенную температуру воздуха относительно уставки). При срабатывании термостата защиты от замораживания происходит остановка вентустановки как в ручном, так и в автоматическом режимах (обеспечивается схмотехническими решениями). Предусмотрена так же остановка вентустановки при снижении температуры обратного теплоносителя ниже установленного минимального предела или при отключении циркуляционных насосов в режиме «Зима».

При остановке вентустановки по сигналам, свидетельствующим об опасности замораживания водяного нагревателя, клапан открывается на 100%, аналогично прогреву вентустановки перед пуском, только в данном случае перезапуска приточной установки не происходит, а остановка переходит в режим стоянка с поддержанием температуры обратного теплоносителя. Перезапуск возможен только при сбросе аварии оператором.

Программные аварии.

«Авария приточной (вытяжной) заслонки» – генерируется контроллером, если в течение 150 секунд после подачи команды на открытие заслонки или в процессе работы, отсутствует ответ концевого выключателя воздушной заслонки (при оснащении воздушной заслонки приводом с конечными выключателями). Аварийная ситуация запоминается контроллером.

«Авария приточного (вытяжного) вентилятора» – генерируется контроллером, если в течение 60 секунд после пуска или в процессе работы установки отсутствует ответ от датчика-реле перепада давления на вентиляторе или поступил сигнал «Авария» от частотного преобразователя двигателя вентилятора. Аварийная ситуация запоминается контроллером.

«Авария циркуляционного насоса нагревателя» – генерируется контроллером, если в течение 7 секунд после подачи команды на запуск насоса или в процессе его работы, отсутствует ответ от контактора электродвигателя насоса. В этом случае при работе установки в режиме «Зима» команда на запуск приточного вентилятора снимается, регулирующий клапан на теплоносителе смесительного узла открывается на 100%. Аварийная ситуация запоминается контроллером.

«Угроза замораживания воздухонагревателя по температуре воздуха». Данная авария описана в пункте «Защита воздухонагревателя от замораживания».

«Угроза замораживания по температуре обратной воды». Данная авария описана в пункте «Защита воздухонагревателя от замораживания».

«Отказ датчиков» – генерируется контроллером при нарушении каналов связи с контроллером.

Инд. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №
«Авария циркуляционного насоса нагревателя» – генерируется контроллером, если в течение 7 секунд после подачи команды на запуск насоса или в процессе его работы, отсутствует ответ от контактора электродвигателя насоса. В этом случае при работе установки в режиме «Зима» команда на запуск приточного вентилятора снимается, регулирующий клапан на теплоносителе смесительного узла открывается на 100%. Аварийная ситуация запоминается контроллером. «Угроза замораживания воздухонагревателя по температуре воздуха». Данная авария описана в пункте «Защита воздухонагревателя от замораживания». «Угроза замораживания по температуре обратной воды». Данная авария описана в пункте «Защита воздухонагревателя от замораживания». «Отказ датчиков» – генерируется контроллером при нарушении каналов связи с контроллером.						
						Лист
16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ						
10						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	

«Защита воздухонагревателя от замораживания».

В режиме «Зима» обеспечивается защита теплообменника воздухонагревателя приточной установки от замораживания, которая осуществляется как в рабочем, так и ждущем (вентустановка остановлена) режимах.

Осуществляется две степени защиты теплообменника воздухонагревателя от замораживания:

- по термостату защиты от замерзания по воздуху, выполненного в виде газонаполненной капиллярной трубки, расположенной в потоке воздуха после теплообменника. Предел срабатывания термостата выставлен $+5^{\circ}\text{C}$. При срабатывании термостата – вентилятор установки выключается, воздушная заслонка наружного воздуха закрываются, независимо от режима работы установки (ручной или автоматический, летний или зимний) загорается красная лампа «Угроза замораживания» на панели блока, в контроллер поступает тревога «Угроза замораживания по воздуху», регулирующий клапан воздухонагревателя открывается на 100%, циркуляционный насос продолжает работать. Аварийная ситуация запоминается контроллером. Повторный запуск установки возможен после восстановления термостата и выполнения операции «Сброс аварии» с цифровой панели контроллера;
- по датчику температуры обратного теплоносителя, расположенному в обратном трубопроводе теплоносителя воздухонагревателя установки. При достижении в обратном трубопроводе теплоносителя температуры равной или менее $+15^{\circ}\text{C}$ в режиме «Зима» контроллер генерирует сигнал тревоги «Угроза замораживания по воде». Приточный вентилятор выключается, жалюзи наружного воздуха закрываются (при условии работы в автоматическом режиме), клапан подогрева открывается на 100%, насос продолжает работать. Аварийная ситуация запоминается контроллером. Повторный запуск системы возможен после нагрева воды выше $+15^{\circ}\text{C}$ и выполнения операции «Сброс аварии».

Защита воздухонагревателей установок общеобменной вентиляции с теплоносителем «вода» реализуется даже в случае остановки установки по сигналу «Пожар».

Мониторинг за режимом защиты воздухонагревателя от замораживания ведется как в рабочем, так и в стояночном (установка выключена) режимах.

«Отключение электропитания вентиляторов по сигналу «Пожар».

Аварийная ситуация запоминается контроллером.

Вышеперечисленные аварийные ситуации блокируют запуск системы или отдельных ее элементов до выполнения операции «Сброс аварий».

Функция поддержания температуры теплоносителя.

Данная функция работает только в режиме «Стоянка» для предотвращения обмерзания теплообменника воздухонагревателя установки в зимнее время, с помощью датчика температуры на обратном теплоносителе контролируется температура подаваемого воздуха, которая поддерживается регулированием трехходового клапана на уровне $+20^{\circ}\text{C}$ – $+25^{\circ}\text{C}$ (уточняются при пуско-наладке).

Функция «Расписание».

Установка «Расписания» работы вентустановок возложена на обслуживающий персонал и автоматически не производится.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		11

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

2.6.2 Воздушно-тепловые завесы

Функции сенсорного пульта управления HL18, подключенного к завесам с электрическим источником тепла.

- устанавливать три режима расхода воздуха (три скорости вращения вентилятора);
- включать первую ступень нагрева (50% или 66% мощности) или первую и вторую ступени нагрева (100% мощности);
- производить измерение текущей температуры и задание требуемой температуры в месте установки пульта;
- производить выбор единиц измерения температуры (°C/°F).

К одному пульту управления можно подключить любое количество завес серий 300, 400, 500 (со встроенной платой) разных моделей. Остальные модели завес подключаются в соответствии с таблицей технических характеристик.

Автоматическое управление осуществляется по встроенному алгоритму регулирования в пульте управления HL18.

Для завес предусмотрено также отключения по сигналу «Пожар» в виде беспотенциального контакта на размыкание типа «сухой» контакт.

Системы кондиционирования воздуха.

						16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		12

Дренажный приемок в помещении ИТП/Водомерной узел (пом.015) оснащен двумя дренажными насосами.

Для контроля за уровнем воды в приемках используются поплавковые датчики уровня:

- LS.1 – отметка аварийного уровня (выкл. насосов);
- LS.2 – отметка минимального уровня (выкл. насосов);
- LS.3 – отметка среднего уровня (включение основного насоса);
- LS.4 – отметка верхнего уровня (включение резервного насоса);
- LSA – отметка аварийного уровня (аварийная сигнализация).

Дренажные приемки в помещениях вент. камер (пом. 012, 015, 028) оснащены одним дренажным насосом.

Для контроля за уровнем воды в приемках используются поплавковые датчики уровня:

- LS.1 – отметка аварийного уровня (выкл. насоса);
- LS.2 – отметка минимального уровня (выкл. насоса);
- LS.3 – отметка среднего уровня (включение насоса);
- LSA – отметка аварийного уровня (аварийная сигнализация).

2.6.5 Система электроснабжения

Сигналы для мониторинга состояния системы электроснабжения предусмотрены подразделом «ИОС1». Сигналы формируются в виде беспотенциальных контактов типа «сухой» контакт.

Формируются следующие сигналы состояния системы электроснабжения:

- щит ВРЩ1:
 - «Наличие ввода 1»;
 - «Наличие ввода 2»;
 - «Срабатывание АВР 1»;
 - «Срабатывание АВР 2»;
- щит ВРЩ2:
 - «Наличие ввода 1»;
 - «Наличие ввода 2».

2.6.6 Управление освещением

Предусмотрено автоматическое, дистанционное и ручное управление освещением общественных зон и архитектурным освещением, а также аварийным освещением.

Автоматическое управление рабочим освещением осуществляется по расписанию.

Дистанционное управление освещением осуществляется с АРМ либо с кнопок управления на щитах управления рабочим или аварийным освещением. Управление освещением осуществляется посредством релейных модулей, расположенных в шкафу управления освещением (ШУО), управление аварийным освещением осуществляется посредством релейных модулей, расположенных в шкафу управления аварийным освещением (ШУАО). При поступлении команды с АРМ диспетчера на включение/выключение освещения – модуль вывода формирует сигнал управления, поступающий на контакторы, расположенные в этажных щитах рабочего и аварийного освещения (разрабатываются и специфицируются в разделе 16/25/Г-П-ИОС1).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Предусмотрено автоматическое, дистанционное и ручное управление освещением общественных зон и архитектурным освещением, а также аварийным освещением. Автоматическое управление рабочим освещением осуществляется по расписанию. Дистанционное управление освещением осуществляется с АРМ либо с кнопок управления на щитах управления рабочим или аварийным освещением. Управление освещением осуществляется посредством релейных модулей, расположенных в шкафу управления освещением (ШУО), управление аварийным освещением осуществляется посредством релейных модулей, расположенных в шкафу управления аварийным освещением (ШУАО). При поступлении команды с АРМ диспетчера на включение/выключение освещения – модуль вывода формирует сигнал управления, поступающий на контакторы, расположенные в этажных щитах рабочего и аварийного освещения (разрабатываются и специфицируются в разделе 16/25/Г-П-ИОС1).							
									16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ	Лист
										14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

2.6.7 Диспетчеризация системы электроснабжения

Для осуществления контроля наличия напряжения на вводах предусматривается дискретная линия связи от контакторов установленных в соответствующих шкафах до модуля дискретных вводов установленного в щите диспетчеризации (ЩД-1).

2.6.8 Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС)

Для защиты здания школы от грызунов подразделом «ИОС1» предусмотрена охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС). Система реализована на основе базового комплекта «ОХРА-Д-333».

Включение и отключение ОЗДС осуществляется с блока преобразователя импульсного (БПИ), устанавливаемого в помещении электрощитовой.

Сигнал о состоянии ОЗДС «Включено»/«Выключено» во внешнюю сигнализацию формирует блок ОЗДС в виде беспотенциального контакта типа «сухой» контакт.

2.6.9 Переговорная связь с техническими помещениями

Для обеспечения переговорной связью между техническими помещениями и оператором предусматриваются переговорные устройства и концентратор. Оборудование двусторонней связи с техническими помещениями запитывается по первой категории. На АРМ оператора устанавливается специальное программное обеспечение. Так же АРМ оператора оснащается микрофоном и колонками.

2.6.10 Автоматизация дистанционного открывания окон

В местах, где окна выше досягаемости человека проектом предусматривается установка электрических приводов для окон. Управление электроприводами осуществляется блоками управления. Питание оборудования электроприводов и блоков управления от блоков бесперебойного питания. После получения сигнала из системы автоматической пожарной сигнализации окна закрываются электроприводами.

2.7 Комплекс технических средств АСУД

Запроектированный комплекс технических средств АСУД предназначен для установки во внутренних помещениях здания. Периферийное оборудование (первичные преобразователи, исполнительные механизмы) имеют степень защиты не ниже IP65. Контроллерное оборудование и пускорегулирующая аппаратура, имеющие степень защиты IP20, устанавливаются в корпусные настенные или напольные щиты автоматики, обладающих степенью защиты не ниже IP65. Эксплуатация технических средств АСУД допускается при температуре воздуха -40...+55°C и относительной влажности воздуха при температуре 20°C от 35 до 90%.

2.7.1 Описание контроллерного оборудования АСУД

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ	Лист 15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Средний уровень АСУД построен по технологии непосредственного цифрового управления (НЦУ) с применением свободно программируемых контроллеров и модулей расширения. При помощи контроллеров реализуется распределенная, интеллектуальная система сбора, обработки информации и управления. Контроллерная сеть позволяет построить на объекте систему управления, открытую для дальнейшего расширения или модернизации.

С помощью контроллеров осуществляется программное управление инженерными системами. Программирование микроконтроллеров осуществляется в соответствии с заданным алгоритмом работы оборудования инженерных систем. В процессе эксплуатации имеется возможность совершенствовать работу системы путем перепрограммирования функции микроконтроллера, для этих целей используется операторская панель местного управления или дистанционное программирование с диспетчерской. При пропадании электропитания контроллеров программы не повреждаются, а при восстановлении питания управление системами возобновляется.

Свободно программируемые контроллеры в составе щитов автоматики устанавливаются в непосредственной близости от соответствующих систем. Комплектация щитов автоматики контроллерами и модулями ввода/вывода определена с учетом функциональных задач, минимизации объема кабельных работ, технологического запаса по количеству свободных входов/выходов, необходимых для возможного подключения дополнительных точек контроля и управления. Конструкция щитов предусматривает резерв по установленной мощности, по месту на монтажной панели и по загрузке контроллеров на случай подключения дополнительного оборудования. Щиты предусмотрены для настенного и/или напольного монтажа. Все выключатели, кнопки и сигнализация устанавливаются на дверях.

2.7.2 Кабельная продукция

Кабельные изделия на объекте применяются не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение общих инженерных систем – нг(А)-LSLTx) согласно ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», для применения во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.

Кабели прокладываются открытым способом в металлических лотках и защитных трубах ПВХ.

Силовые кабели учтены подразделом «ИОС1».

Согласно п.6.3.1.13 СП 76.1330.2016 прокладка кабелей и изолированных проводов в защитной оболочке сквозь строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия и др.) выполнена в отфактурованных отверстиях (проемах) с применением кабельных проходок, соответствующих ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».

При прокладке кабелей линий необходимо предусматривать меры по предотвращению возникновения в кабелях опасных растягивающих усилий и механических напряжений в местах крепления, для чего предусматривается запас кабеля по длине в местах возможного перемещения отдельных элементов конструкций сооружения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									16	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ	

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Заделка кабельной проходки осуществляется при помощи огнестойкого материала.

2.7.3 Электропитание и защитное заземление технических средств АСУД

Для электропитания технических средств АСУД используется переменный ток напряжением ~220В, частотой 50Гц.

Электропитание аппаратных средств АСУД предусмотрено по I категории электроснабжения. Функционирование сервера и АРМ оператора АСУД в условиях полного исчезновения электропитания осуществляется от источника бесперебойного питания (ИБП). ИБП обеспечивает электропитание сервера и АРМ в течение не менее 30 минут. Источник бесперебойного питания расположен на рабочем месте оператора АСУД.

Для оборудования, питающегося постоянным током напряжением 24В, в шкафу контроллера предусмотрен источник питания на 24VDC. Цепи питания внутренних потребителей (контроллеры, модули ввода/вывода) и цепи питания полевых средств разделены. Для защиты от токов КЗ каждый модуль ввода/вывода, каждый полевой прибор или группа приборов запитаны через автоматические выключатели и плавкие предохранители соответствующего номинала.

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции в соответствии с требованиями ПУЭ п.1.7.50 и п. 1.7.57, комплекса стандартов ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий» все металлические нетоковедущие части электроустановок подлежат заземлению.

В качестве защитных проводников (РЕ) предусматривается:

- пятый проводник в трехфазной распределительной сети с нулевым рабочим проводником;
- четвертая жила в трехфазной распределительной сети без нулевого рабочего проводника;
- третий проводник в однофазной распределительной и групповой сети с нулевым рабочим проводником.

Указанный проводник подключается к РЕ шине группового или питающего щита непосредственно внутри низковольтного распределительного устройства.

Металлические корпуса средств автоматизации и диспетчеризации, соединительных коробок и корпуса шкафов управления, металлоконструкции для прокладки кабелей автоматики должны быть подключены к контуру защитного заземления здания.

Проектные решение по организации электропитания и защитного заземления – см. подраздел «ИОС1».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ	Лист
										17
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

3 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ (АСУПР)

Автоматизированная система учета потребления ресурсов (далее по тексту – АСУПР) реализуется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.04.2021 г. № 521-ПП «Об автоматизированной системе учета потребления ресурсов».

АСУПР предназначена для автоматизированного сбора, обработки, анализа, актуализации, хранения, предоставления и использования информации о производимых, передаваемых или потребляемых ресурсах, полученной от общедомовых приборов учета (далее по тексту – ОДПУ) тепловой энергии и холодной воды, устанавливаемых на вводах объекта.

АСУПР включает в себя следующие компоненты:

1. ОДПУ, устанавливаемые на вводах объекта (в точках балансового разграничения);
2. Устройства сбора и передачи данных (далее по тексту – УСПД);
3. Программный комплекс, состоящий из системного и прикладного программного обеспечения.

Для установки УСПД предусматривается металлический шкаф. Шкаф снабжен запорным устройством без прямого доступа к запорному механизму и датчиком открытия двери. Шкаф размещается в помещении слаботочных систем (кроссовая и/или серверная), точное помещение уточняется на этапе разработки стадии Р.

Подключение общедомового учета теплоснабжения к АСУПР.

В индивидуальном тепловом пункте (далее по тексту – ИТП) предусматривается установка прибора учета тепловой энергии (2-й этап проектной документации). Передача данных в систему АСУПР города Москвы реализуется путем подключения теплосчетчика через канал RS-485 на выделенный порт УСПД.

Подключение общедомового учета холодного водоснабжения к АСУПР.

Ввод наружной сети водопровода предусмотрен в ИТП через водомерный узел со счетчиком, оснащенный импульсным выходом.

Передача данных в систему АСУПР реализуется путем подключения счетчика ХВС в узле ввода на счетчик регистратора импульсов УСПД.

Информационное взаимодействие УСПД с сервером АСУПР осуществляется с использованием протокола OPC-UA.

В целях недопущения нецелевого расходования бюджетных средств на повторное оснащение объекта комплексом технических средств АСУПР, проектом создаются условия для восстановления работоспособности Системы после проведения капитального ремонта. Приборы учета и шкаф УСПД настоящим подразделом «ИОС5.11» не предусматриваются. Проектные решения принимаются на 2-м этапе разработки проектной документации.

В соответствии с заданием на проектирование подразделом предусматривается прокладка необходимого количества кабелей линий от помещения Серверной до помещения ИТП для обеспечения подключения ОДПУ тепловой энергии и холодной воды к УСПД и передачи данных в АСУПР. Остатки кабелей при прокладке забухтить в ИТП.

Перечень кабельной продукции – см. прилагаемые документы, 16-25/Г-П-ИОС5.11-С05 «Автоматизированная система учета потребления ресурсов (АСУПР). Спецификация оборудования, изделий и материалов».

Структурную схему построения АСУПР – см. графическую часть, чертеж 16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ17 «Автоматизированная система учета потребления ресурсов (АСУПР). Схема структурная».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Приборы учета и шкаф УСПД настоящим подразделом «ИОС5.11» не предусматриваются. Проектные решения принимаются на 2-м этапе разработки проектной документации. В соответствии с заданием на проектирование подразделом предусматривается прокладка необходимого количества кабелей линий от помещения Серверной до помещения ИТП для обеспечения подключения ОДПУ тепловой энергии и холодной воды к УСПД и передачи данных в АСУПР. Остатки кабелей при прокладке забухтить в ИТП. Перечень кабельной продукции – см. прилагаемые документы, 16-25/Г-П-ИОС5.11-СО5 «Автоматизированная система учета потребления ресурсов (АСУПР). Спецификация оборудования, изделий и материалов». Структурную схему построения АСУПР – см. графическую часть, чертеж 16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ17 «Автоматизированная система учета потребления ресурсов (АСУПР). Схема структурная».							
									16-25/Г-П-ИОС5.11-ПЗ	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		18

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инф. № подл.

Условно-графические обозначения:



- переговорное устройство;



- основное переговорное устройство (концентратор 7.2);



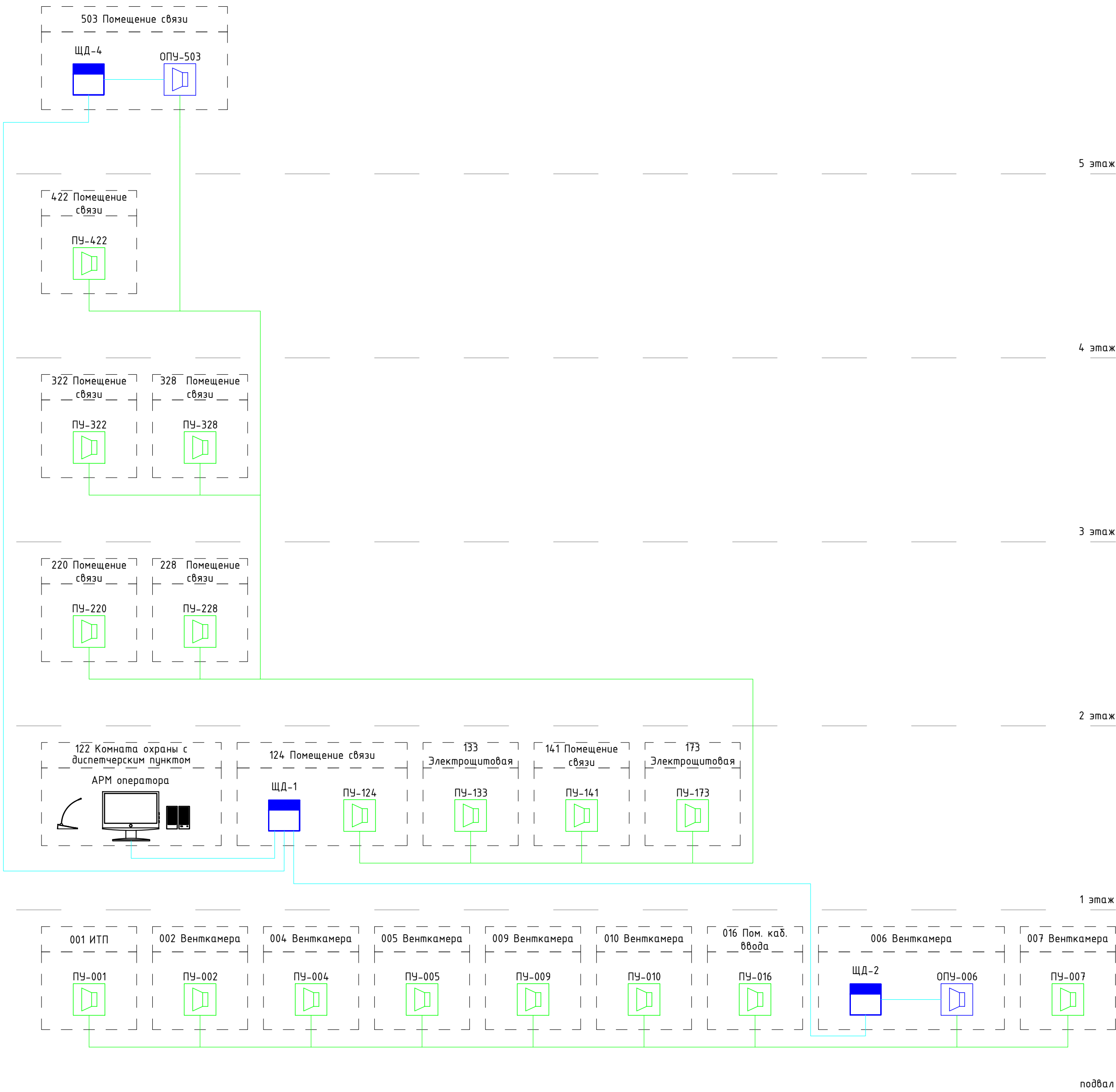
- шкаф диспетчеризации;



- шина CAN;

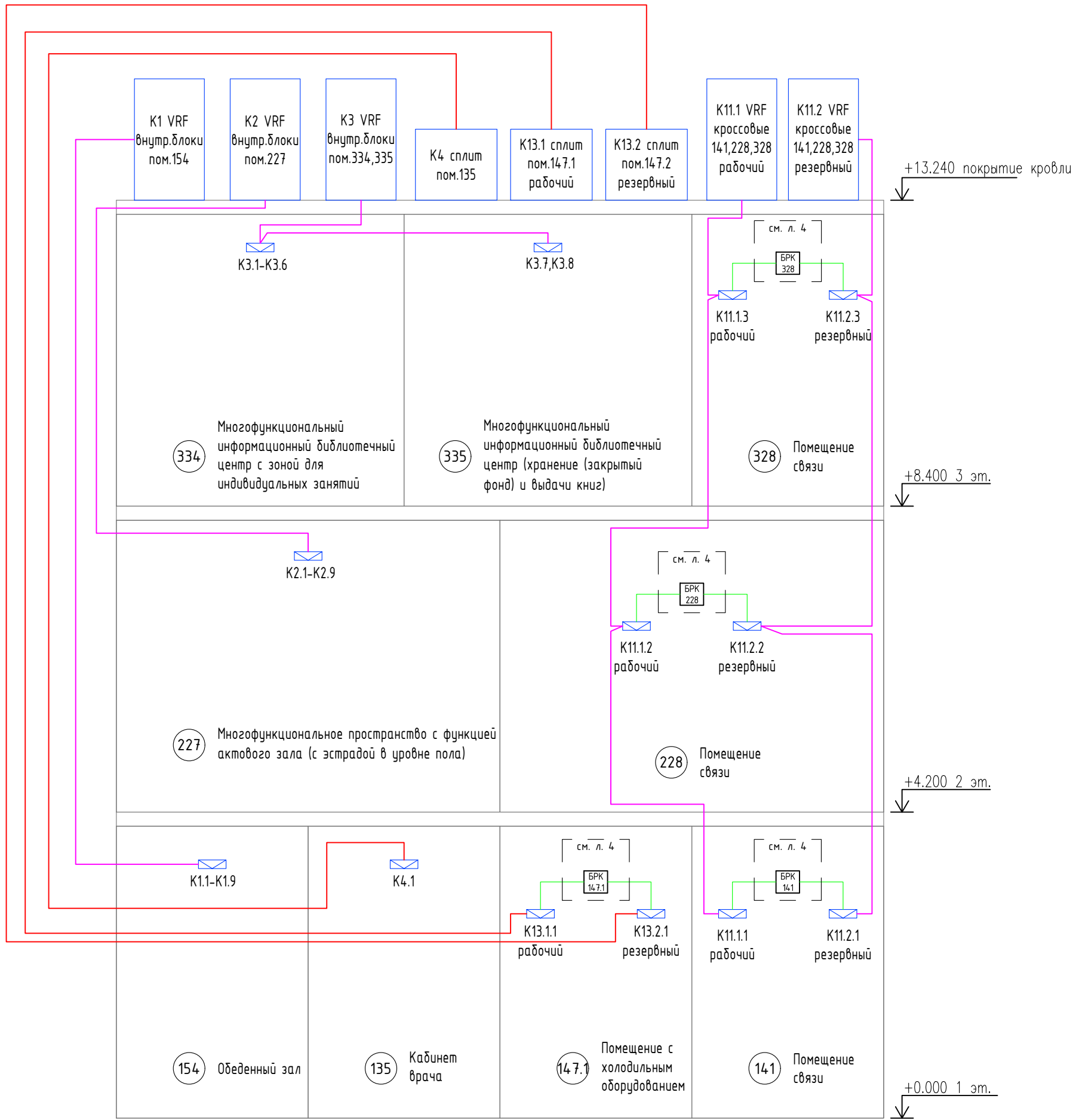


- линия связи ЛВС;

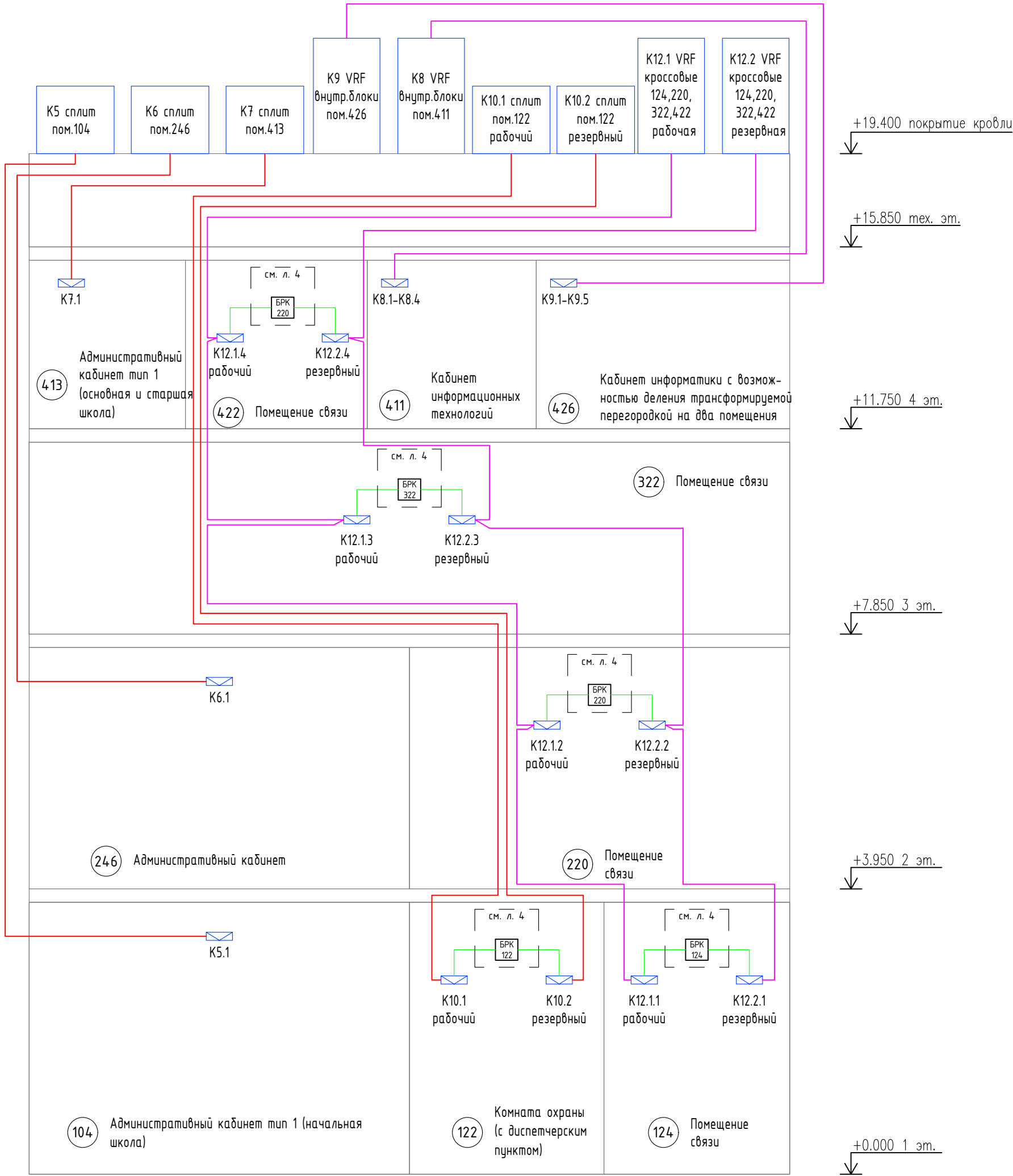


						16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Селантьев				06.26		П	2	
Провер.	Поляков				06.26				
						Структурная схема двухсторонней переговорной связи с техническими помещениями	 АЗУРИТ		
Н. контр.	Воробьев				06.26				
ГИП	Неменов				06.26				

Системы кондиционирования в 3х этажной части здания



Системы кондиционирования в 4х этажной части здания



Условно-графические обозначения:



- наружный блок, где n-номер устройства;



- внутренний блок кондиционера, где n-номер устройства;



- центральный пульт управления кондиционерами;



- блок ротации кондиционеров, где n-номер устройства;

- линия связи наружного блока с внутренним (управление);

- линия связи наружного блока с внутренним (управление + питание);

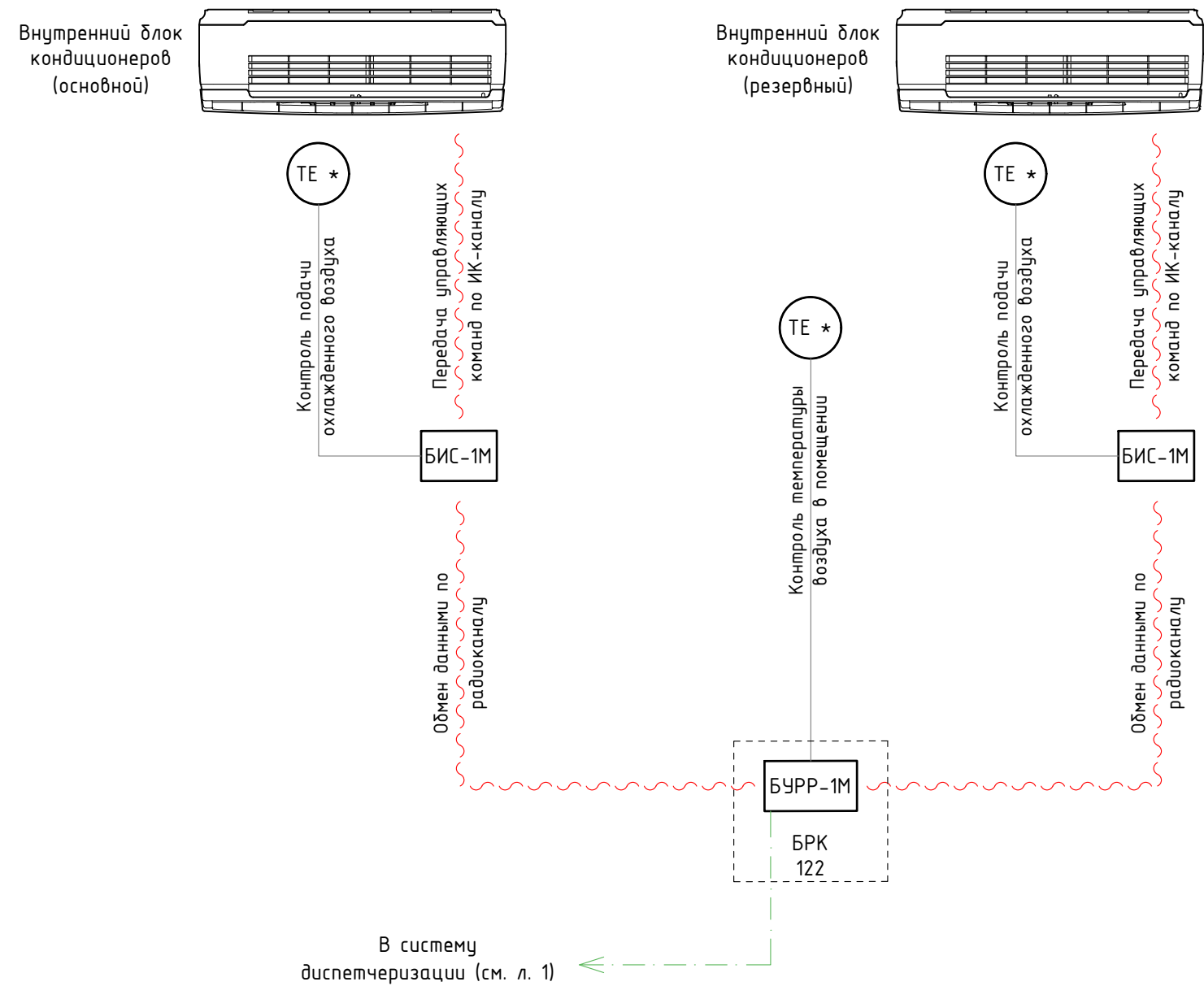
- линия связи наружных блоков с центральным пультом управления;

16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ							
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколичной Горы д.14. 1 этап							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	Стадия
Разраб.	Селантьев	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Лист
Провер.	Поляков	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Структурная схема систем кондиционирования	Листов
Н. контр.	Воробьев	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Листов
ГИП	Неменов	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Листов



Согласовано

	Взамен инв. №
	Подпись и дата
Инв. № подл.	



Примечание:

Датчики температуры идут в комплекте с БУРР-1М и БИС-1М.
Схема выполнена для кондиционеров К10.1-К10.2 (пом. 122 Комната охраны с диспетчерским пунктом), для кондиционеров:

- К11.1.1-К11.2.1 (пом. 141 Помещение связи);
 - К11.1.2-К11.2.2 (пом. 228 Помещение связи);
 - К11.1.3-К11.2.3 (пом. 328 Помещение связи);
 - К12.1.1-К12.2.1 (пом. 124 Помещение связи);
 - К12.1.2-К12.2.2 (пом. 220 Помещение связи);
 - К12.1.3-К12.2.3 (пом. 322 Помещение связи);
 - К12.1.4-К12.2.4 (пом. 322 Помещение связи);
 - К13.1.1-К13.2.1 (пом. 147.1 Помещение с холодильным оборудованием);
- БУРР-1М – блок управления ротацией и резервированием кондиционеров;
- БИС-1М – блок исполнительный специализированный;
- ТЕ – цифровой термодатчик “комплектное оборудование”;
- Наружные и внутренние блоки кондиционеров учтены разделом ОВ.

						16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Селантьев			06.26		П	4	
Провер.		Поляков			06.26				
						Структурная схема системы резервирования кондиционеров		АЗУРИТ	
Н. контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Неменов			06.26				

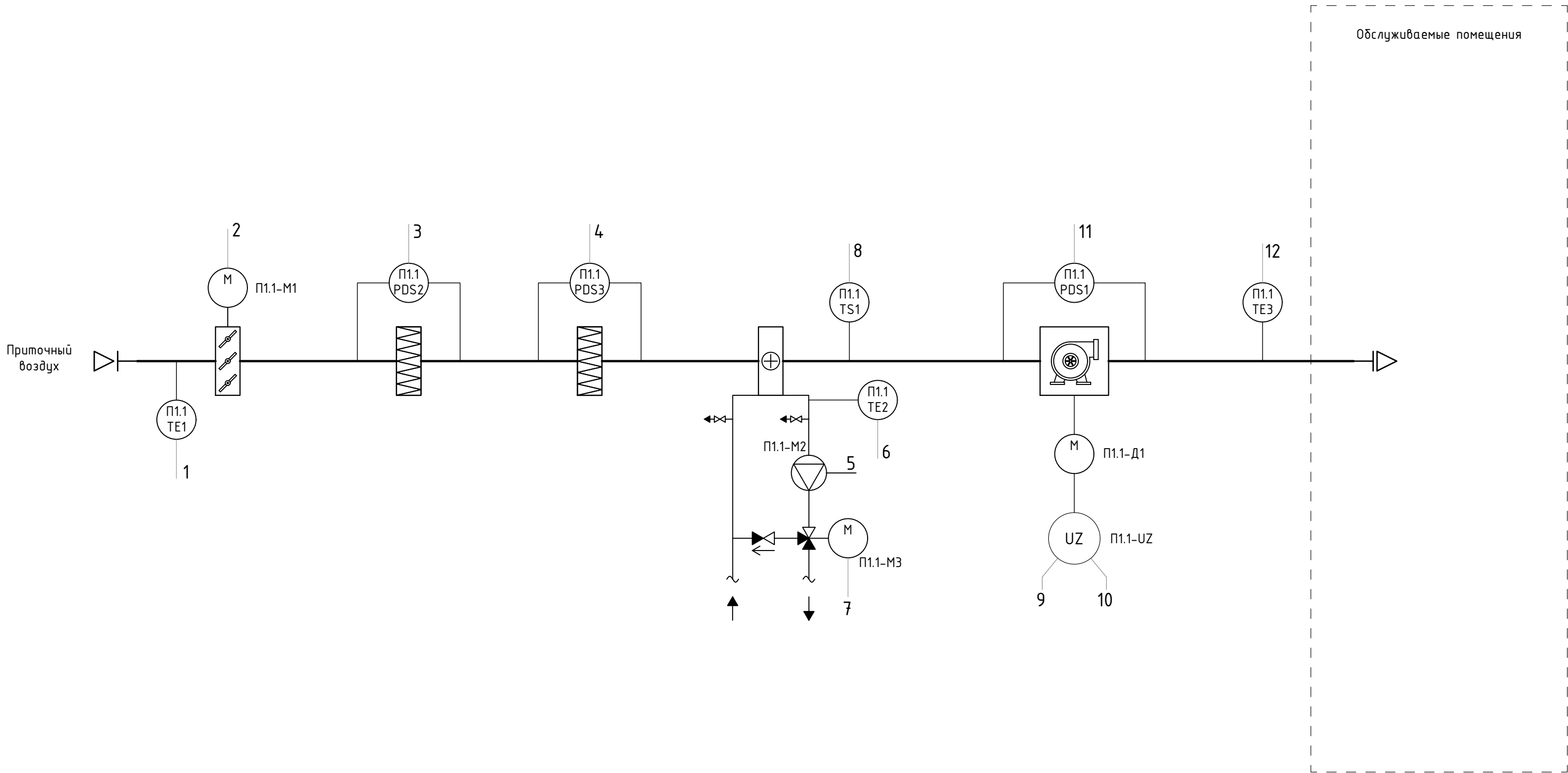
Согласовано

Инф. № подл.

Подпись и дата

Взам. инф. №

ЩУВ-П1.1				Modbus RTU в систему диспетчеризации	1
				"Сеть"	2
				"Пожар"	3
				"Работа"	4
				"Авария"	5
Контроллер	DI	7		Режим (ручн./о/автом.)	6
	AI	3		Температура наружного воздуха	7
	DO	5		Привод воздушной заслонки (управление)	8
	AO	1		Перепад давления воздуха на фильтре №1 (контроль загрязнения)	9
Индикация и управление	RS-485			Перепад давления воздуха на фильтре №2 (контроль загрязнения)	10
				Насос на узле смешения (вкл./выкл.)	11
				Температура обратного теплоносителя калорифера (нагревателя)	12
				Электропривод трехходового клапана (управление 0-10В)	
				Термостат защиты от замерзания (контроль)	
				Электропривод приточного вентилятора (вкл./выкл.)	
				Электропривод приточного вентилятора (авария)	
				Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)	
				Температура приточного воздуха	



Условно-графические обозначения:

- Электропривод, где n-номер устройства
- Датчик температуры, где n-номер устройства
- Термостат, где n-номер устройства
- Датчик перепада давления, где n-номер устройства
- Насос циркуляционный, где n-номер устройства
- Фильтр грубой очистки
- Калорифер водяной
- Заслонка
- Электродвигатель вентилятора

DI - дискретный вход; AI - аналоговый вход;
DO - дискретный выход; AO - аналоговый выход
Modbus RTU - протокол передачи данных;

Примечания:

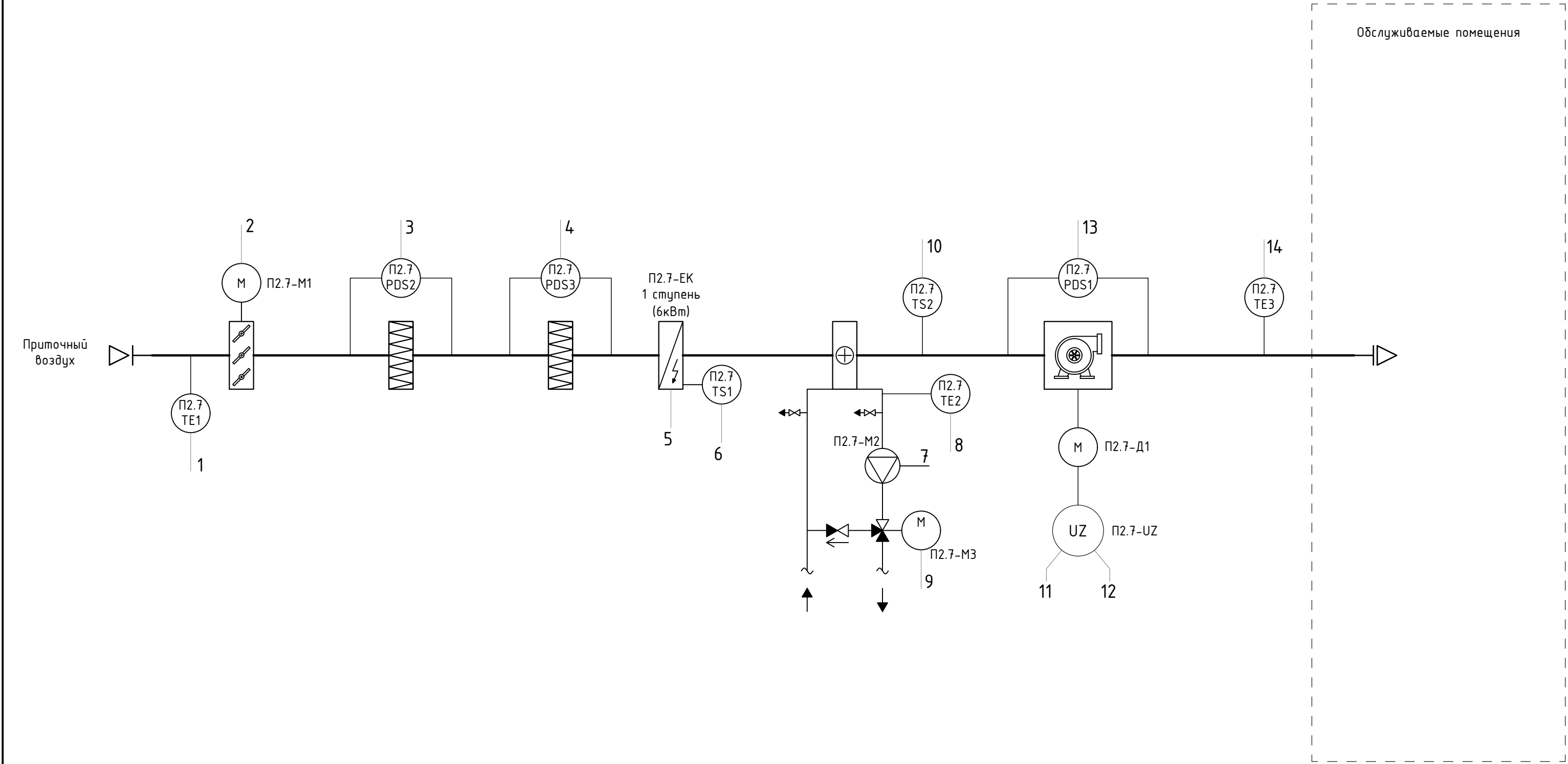
Представленная схема выполнена для П1.1 (ЩУВ-П1.1) и применима для вентсистем:

- П1.2 (ЩУВ-П1.2);
- П1.3 (ЩУВ-П1.3);
- П1.4 (ЩУВ-П1.4);
- П1.5 (ЩУВ-П1.5);
- П1.6 (ЩУВ-П1.6);
- П1.7 (ЩУВ-П1.7);
- П1.8 (ЩУВ-П1.8);
- П1.9 (ЩУВ-П1.9);
- П2.2 (ЩУВ-П2.2);
- П2.3 (ЩУВ-П2.3);
- П2.4 (ЩУВ-П2.4);
- П2.5 (ЩУВ-П2.5);
- П2.6 (ЩУВ-П2.6);
- П2.8 (ЩУВ-П2.8);
- П2.9 (ЩУВ-П2.9);
- П2.10 (ЩУВ-П2.10);
- П2.12 (ЩУВ-П2.12).

						16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Селантьев				06.26		П	5	
Провер.	Поляков				06.26				
						Функциональная схема автоматизации приточной системы П1.1	 АЗУРИТ		
Н. контр.	Воробьев				06.26				
ГИП	Неменов				06.26				

Согласовано

Инф. № подл. Подпись и дата Взам. инф. №



Условно-графические обозначения:

- Электродвигатель, где n-номер устройства
- Датчик температуры, где n-номер устройства
- Термостат, где n-номер устройства
- Датчик перепада давления, где n-номер устройства
- Насос циркуляционный, где n-номер устройства
- Фильтр грубой очистки
- Калорифер водяной
- Заслонка
- Электродвигатель вентилятора

DI - дискретный вход; AI - аналоговый вход;
DO - дискретный выход; AO - аналоговый выход
Modbus RTU - протокол передачи данных;

ЩУВ-П2.7															
Контроллер	DI	8													
	AI	3													
	DO	6													
	AO	1													
		RS-485													
Индикация и управление															

16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ						
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этаж						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
Разраб.	Селантьев	06.26			06.26	
Провер.	Поляков				06.26	Функциональная схема автоматизации приточной системы П2.7
Н. контр.	Воробьев	06.26			06.26	Формат А2
ГИП	Неменов				06.26	



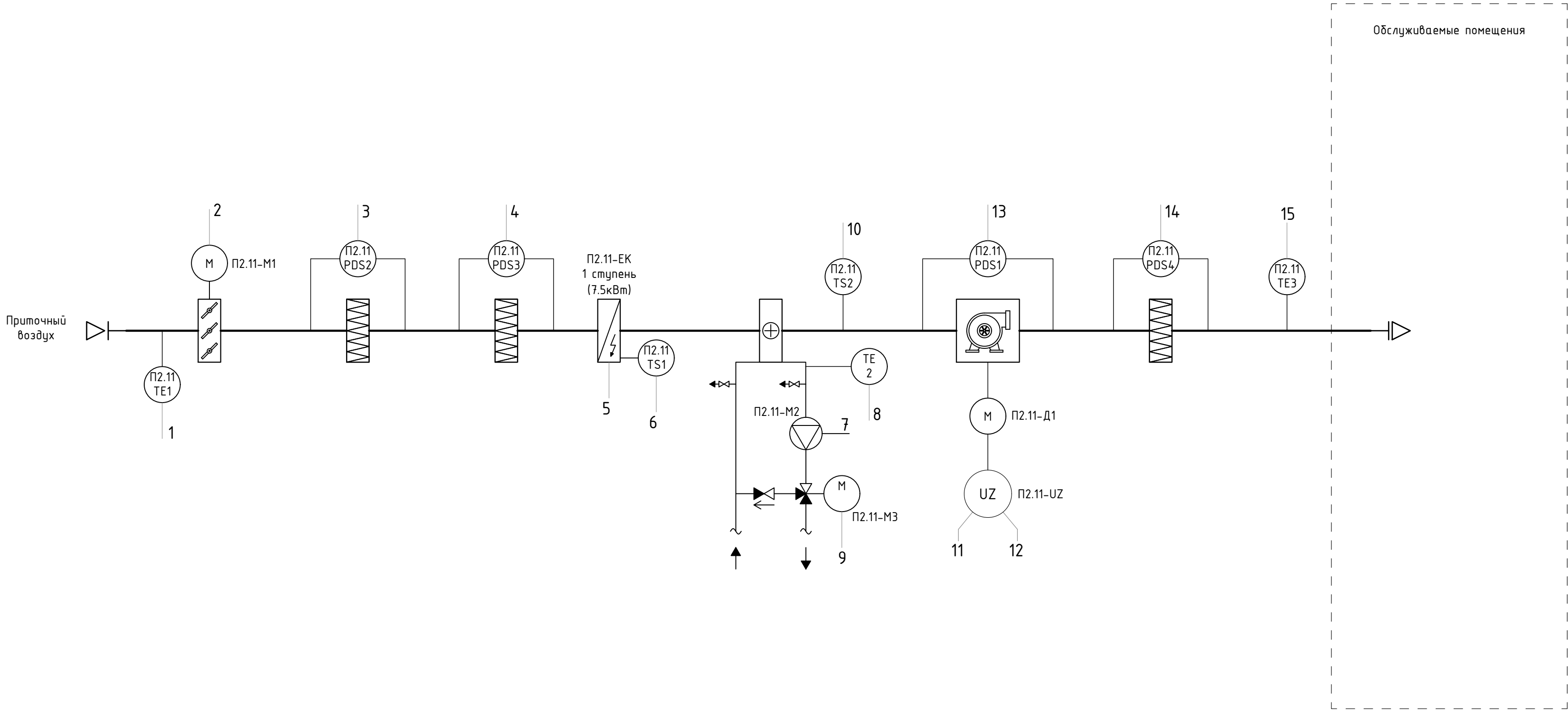
Согласовано

Инф. № подл.

Подпись и дата

Взам. инф. №

ЩУБ-П2.11																
		Modbus RTU в систему диспетчеризации														
		"Сеть"														
		"Пожар"														
		"Работа"														
Контроллер		DI	9													
		AI	3													
		DO	6													
		AO	1													
		RS-485														
Индикация и управление																

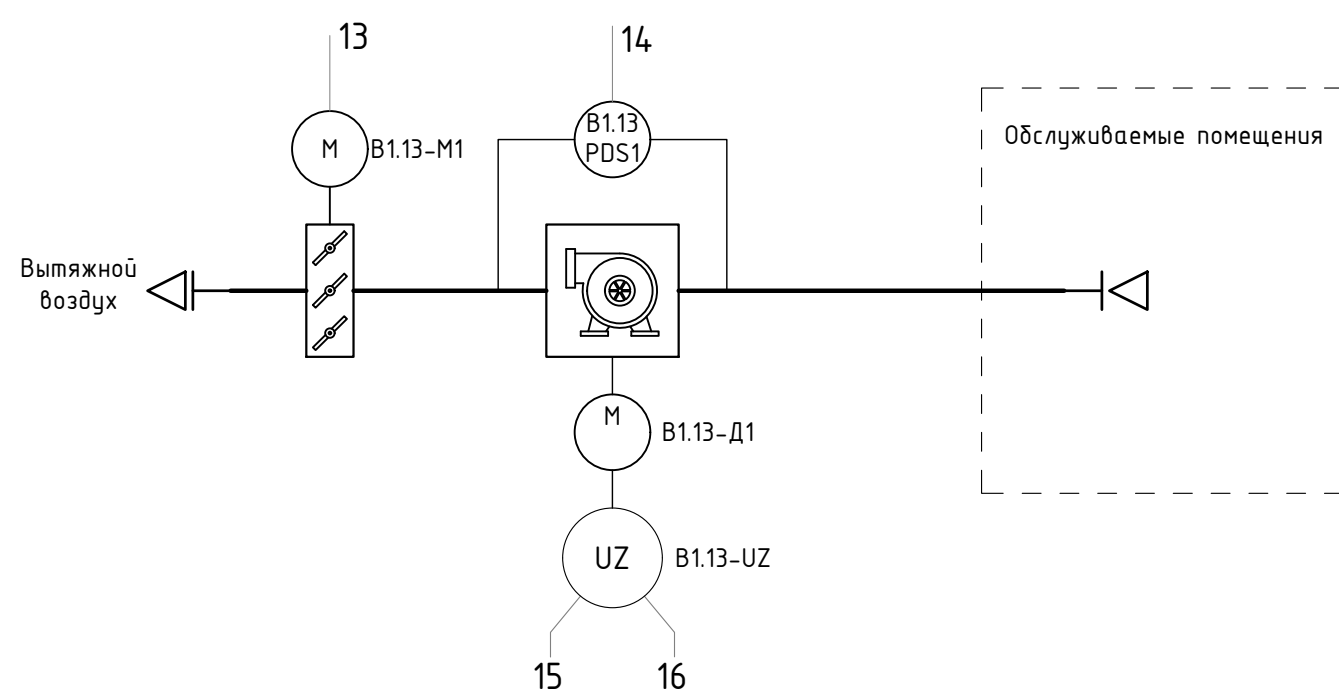
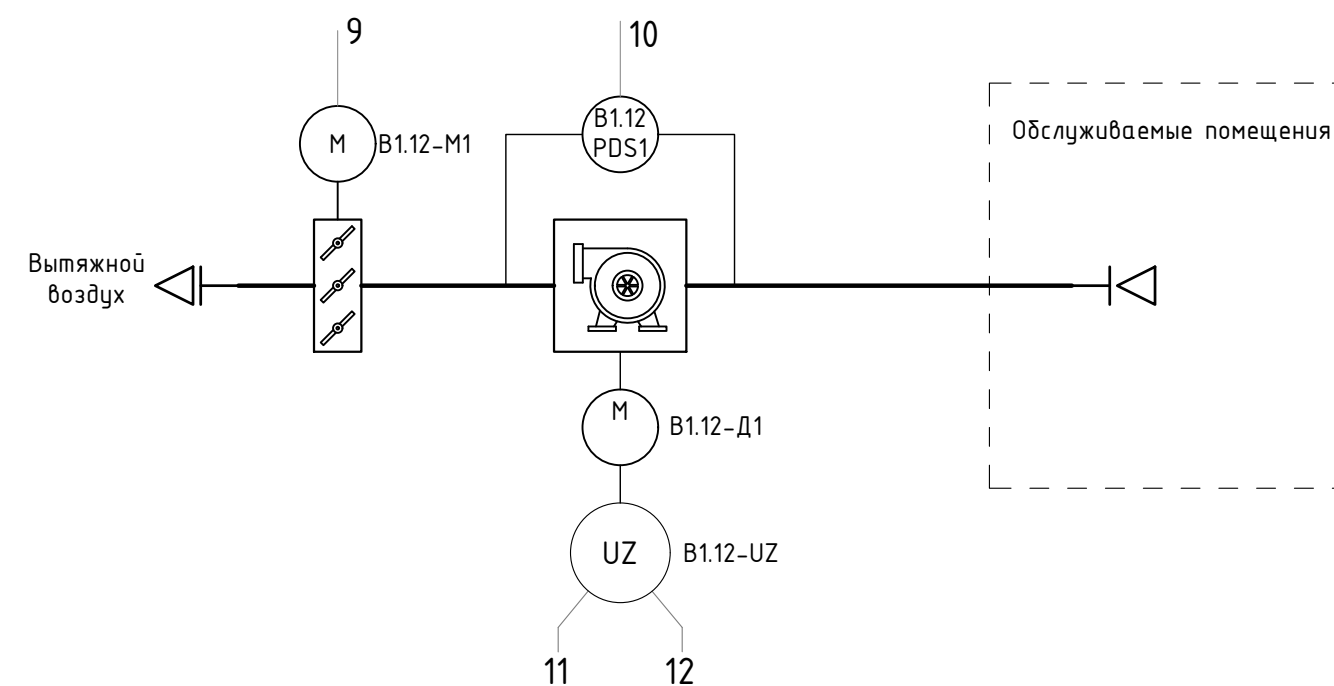
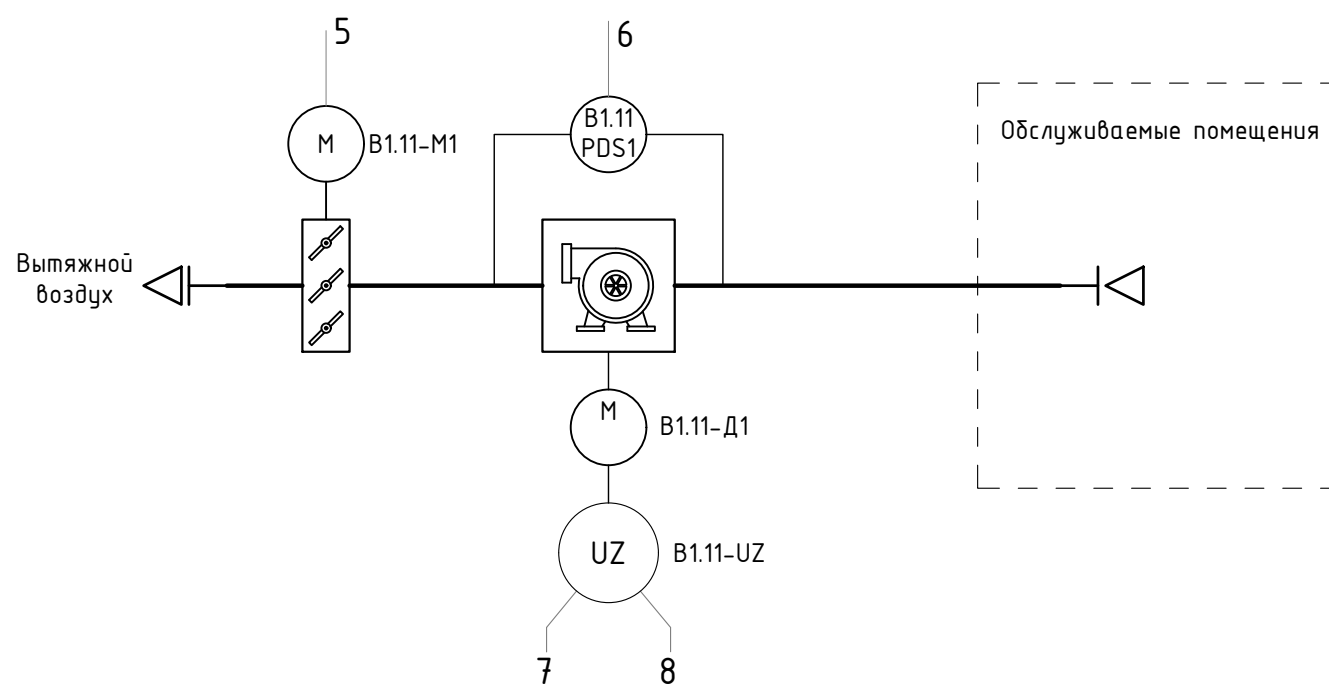
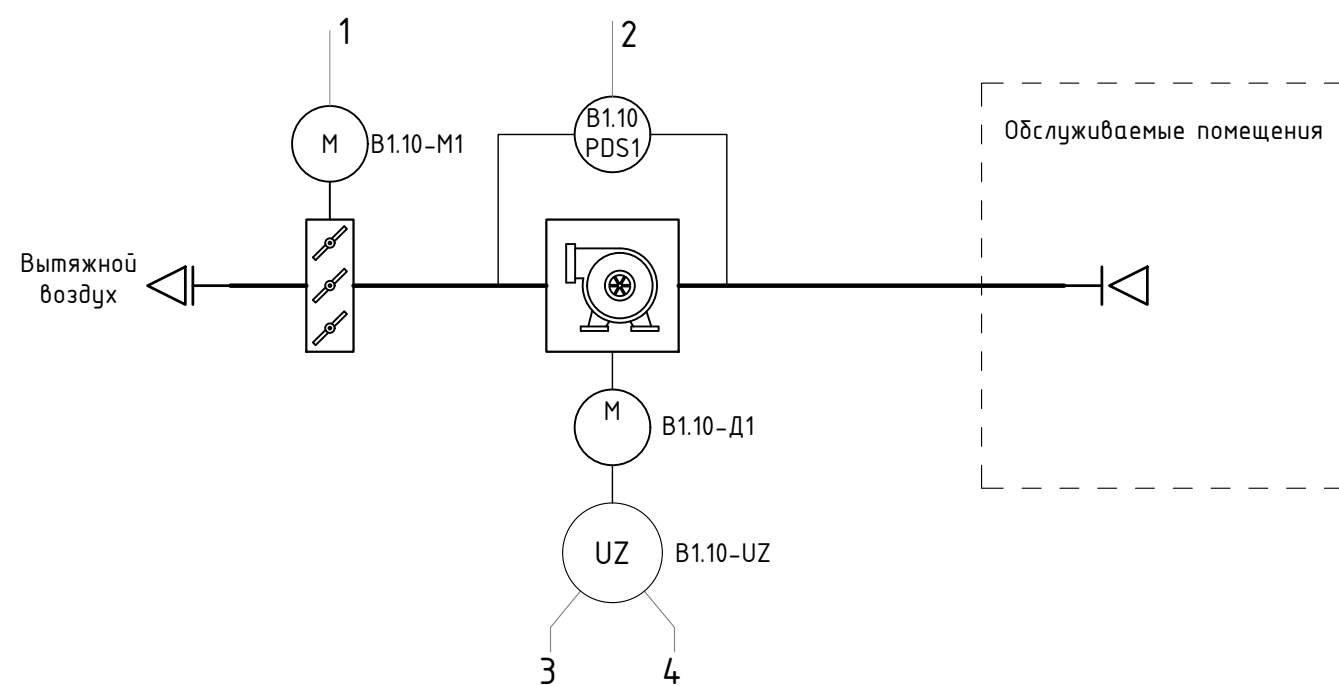


Условно-графические обозначения:

- Электропривод, где n-номер устройства
- Датчик температуры, где n-номер устройства
- Термостат, где n-номер устройства
- Датчик перепада давления, где n-номер устройства
- Насос циркуляционный, где n-номер устройства
- Фильтр грубой очистки
- Калорифер водяной
- Заслонка
- Электродвигатель вентилятора

DI - дискретный вход; AI - аналоговый вход;
DO - дискретный выход; AO - аналоговый выход
Modbus RTU - протокол передачи данных;

						16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этаж			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Селантьев			06.26		П	7	
Провер.		Поляков			06.26				
						Функциональная схема автоматизации приточной системы П2.11			
Н. контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Неменов			06.26				



Условно-графические обозначения:

 - Электропривод, где n-номер устройства
 - Датчик перепада давления, где n-номер устройства



- Заслонка

 - Электродвигатель вентилятора

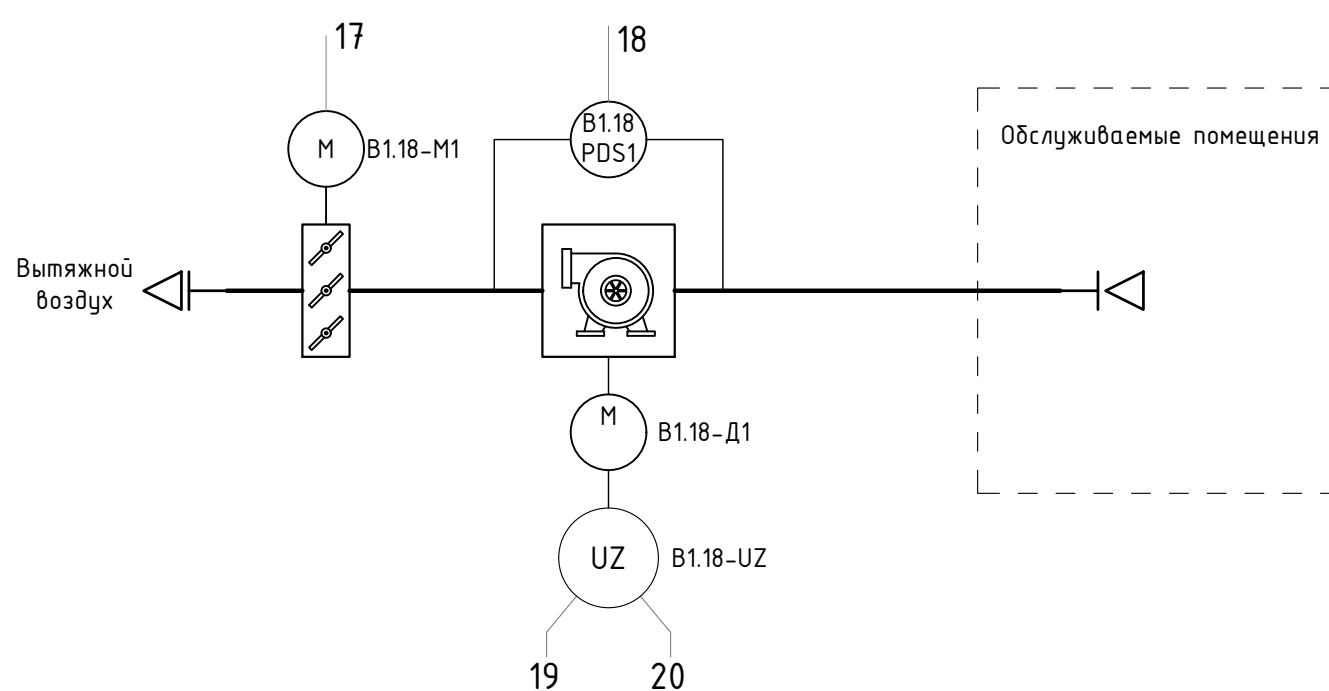
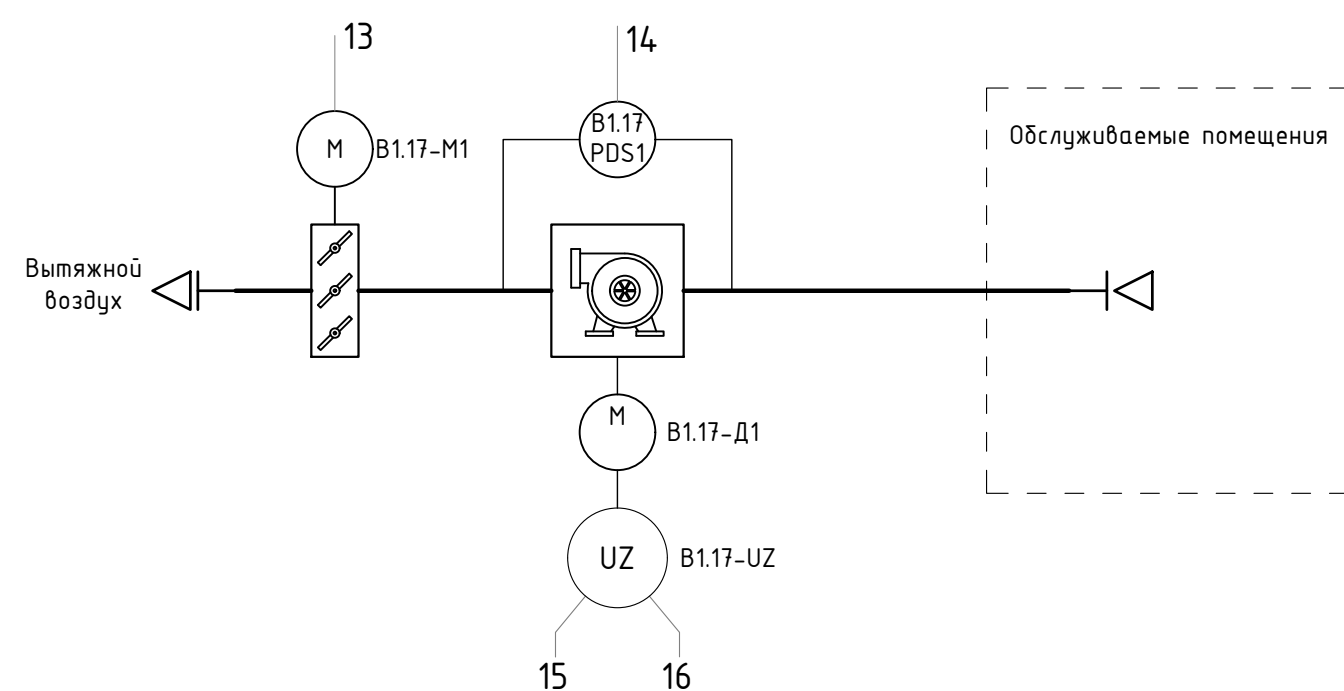
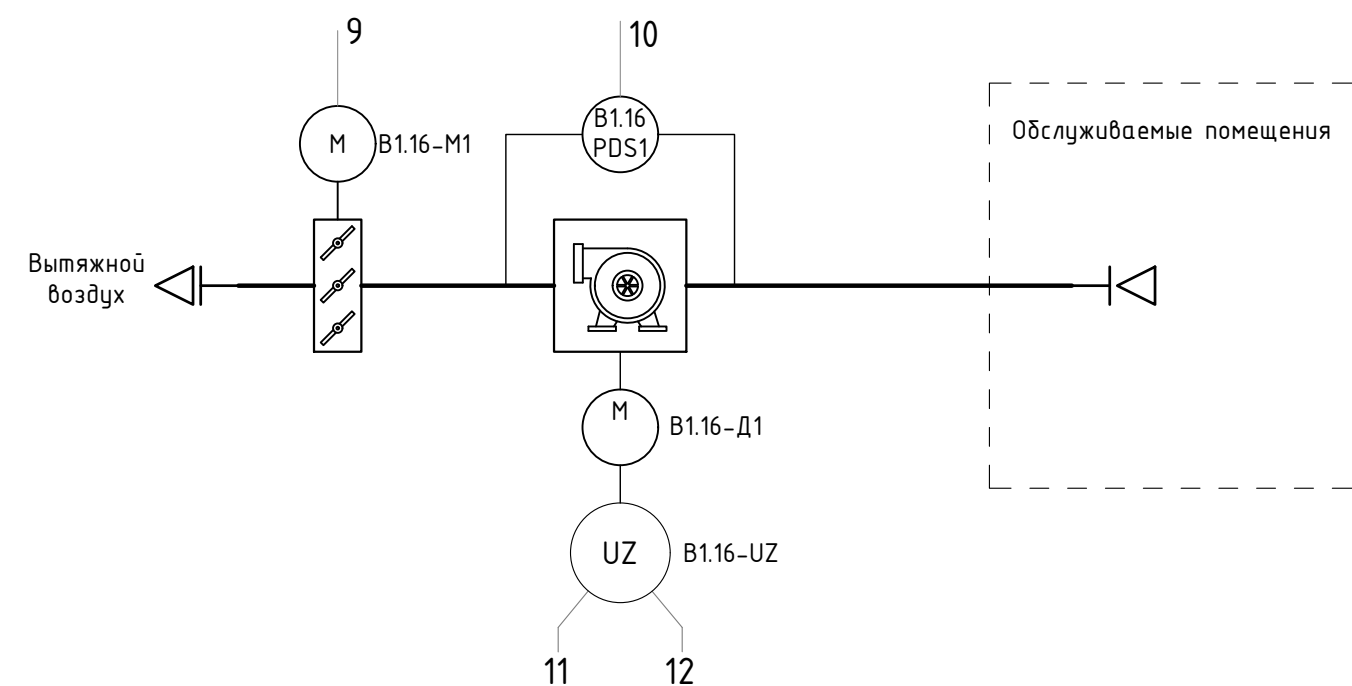
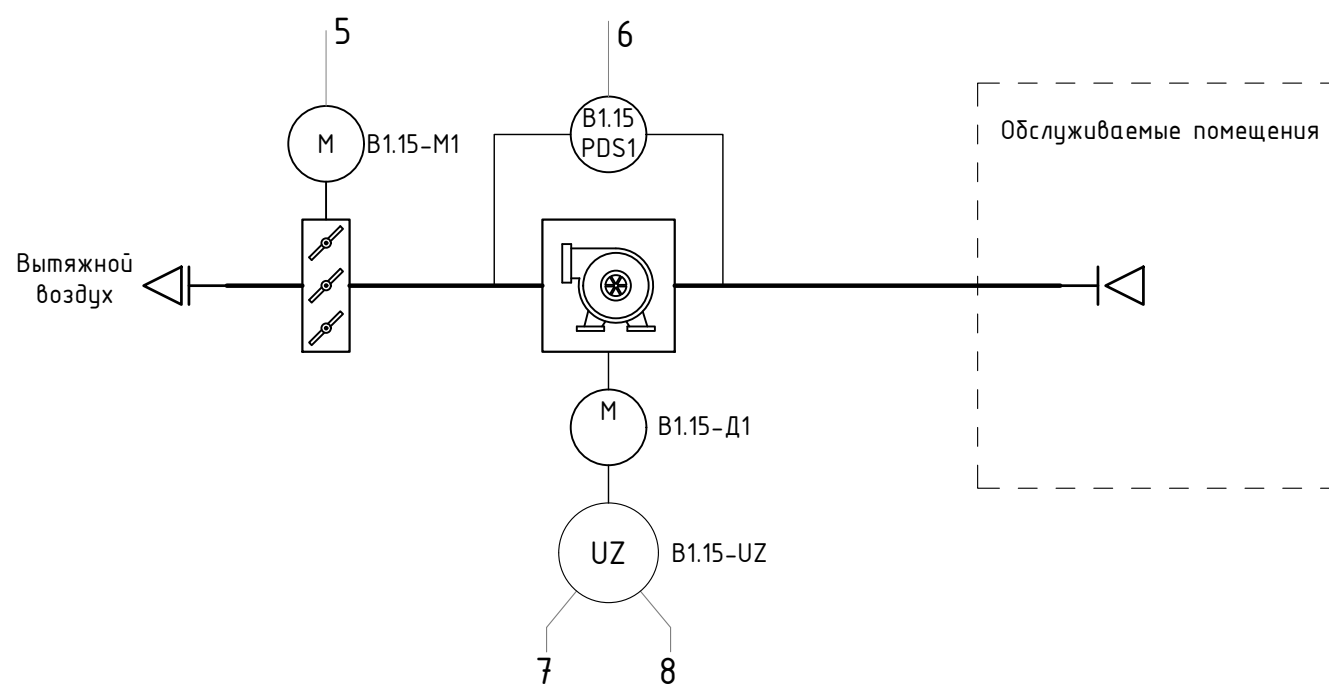
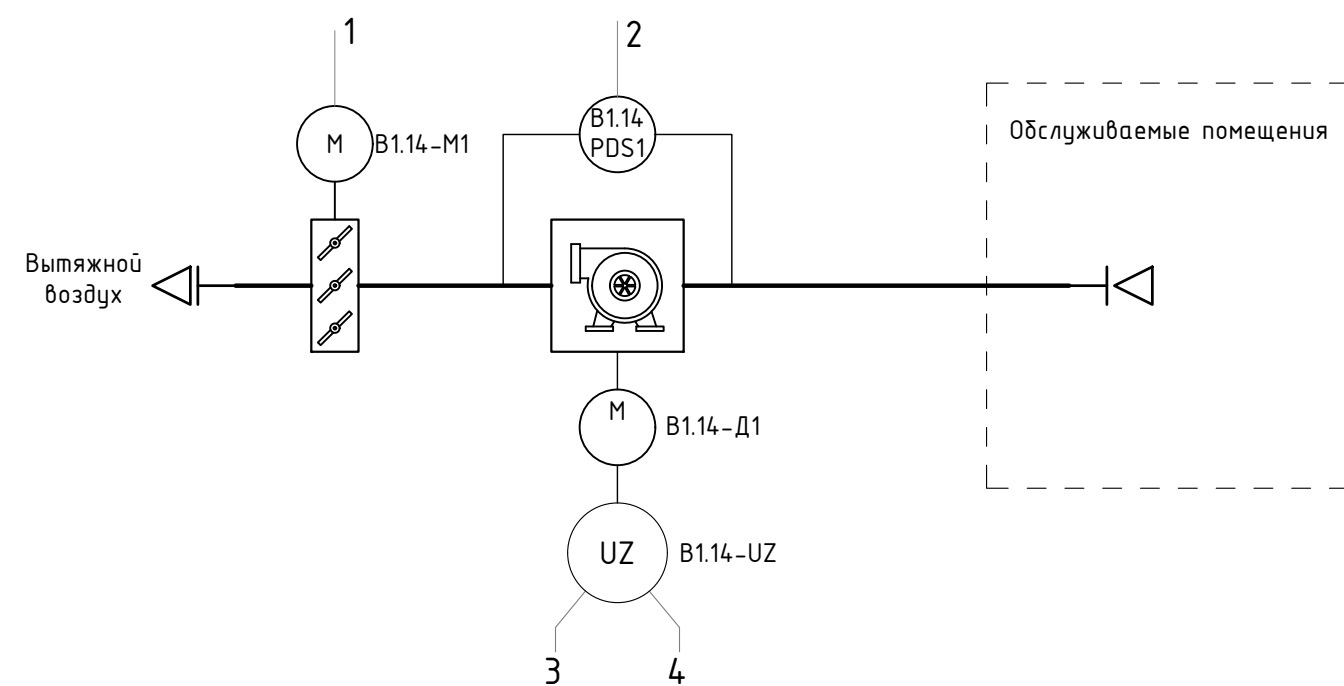
DI – дискретный вход; AI – аналоговый вход;

DO – дискретный выход; AO – аналоговый выход

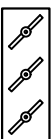
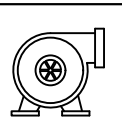
Modbus RTU – протокол передачи данных;

ЩУВ-1.1Б			Контроллер			
Индикация и управление	RS-485	A0	DO	AI	DI	
	●				10	Modbus RTU в систему диспетчеризации
					0	"Сеть"
						"Пожар"
			●			"Работа"
		●			"Авария"	
						Режим (ручн./автом.)
			●			Привод воздушной заслонки (управление)
			●			Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
			●			Электроприводитель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
			●			Электроприводитель приточного вентилятора (авария)
			●			Привод воздушной заслонки (управление)
			●			Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
			●			Электроприводитель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
			●			Электроприводитель приточного вентилятора (авария)
			●			Привод воздушной заслонки (управление)
			●			Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
			●			Электроприводитель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
			●			Электроприводитель приточного вентилятора (авария)
			●			Привод воздушной заслонки (управление)
			●			Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
			●			Электроприводитель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
			●			Электроприводитель приточного вентилятора (авария)
			●			Привод воздушной заслонки (управление)
			●			Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
			●			Электроприводитель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
			●			Электроприводитель приточного вентилятора (авария)

						16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14, 1 этаж			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Селантьев				06.26	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Поляков				06.26		П	9	
						Функциональная схема автоматизации вытяжных систем В110/В111/В112/В113			
Н. контр.	Воробьев				06.26				
ГИП	Неменов				06.26				



Условно-графические обозначения:

 - Электронпривод, где n-номер устройства
 - Датчик перепада давления, где n-номер устройства
 - Заслонка
 - Электродвигатель вентилятора

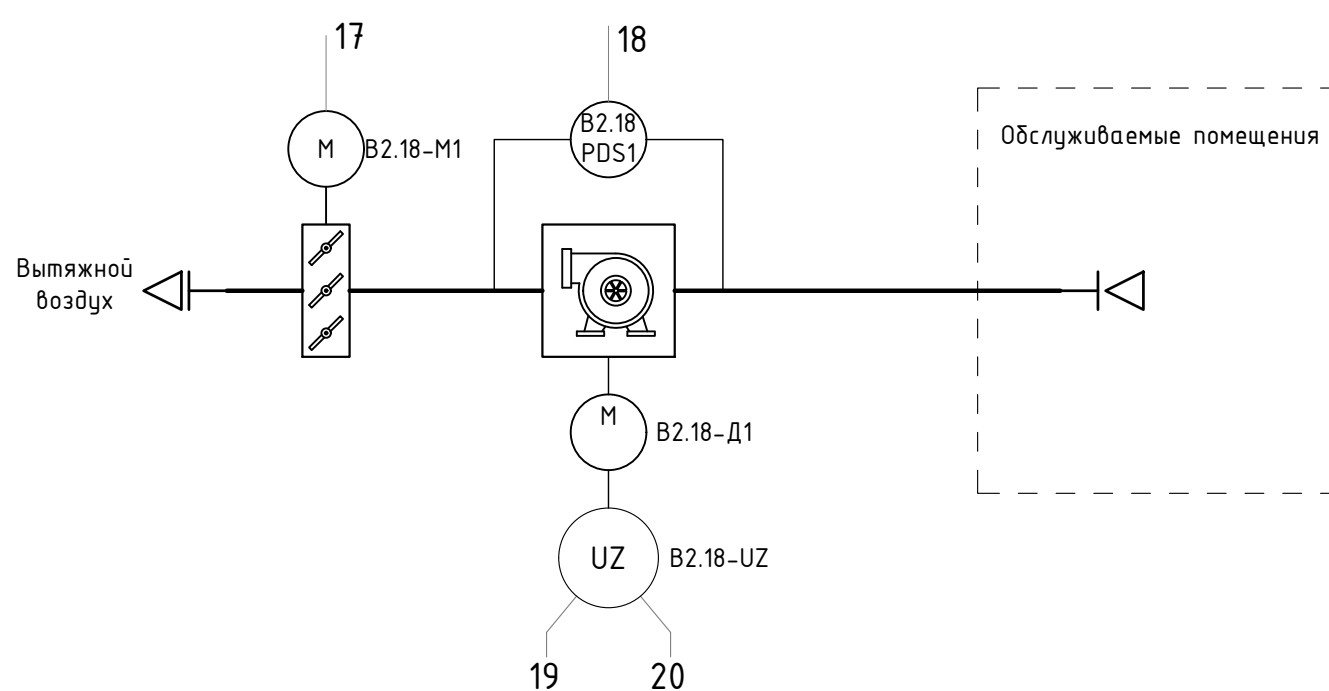
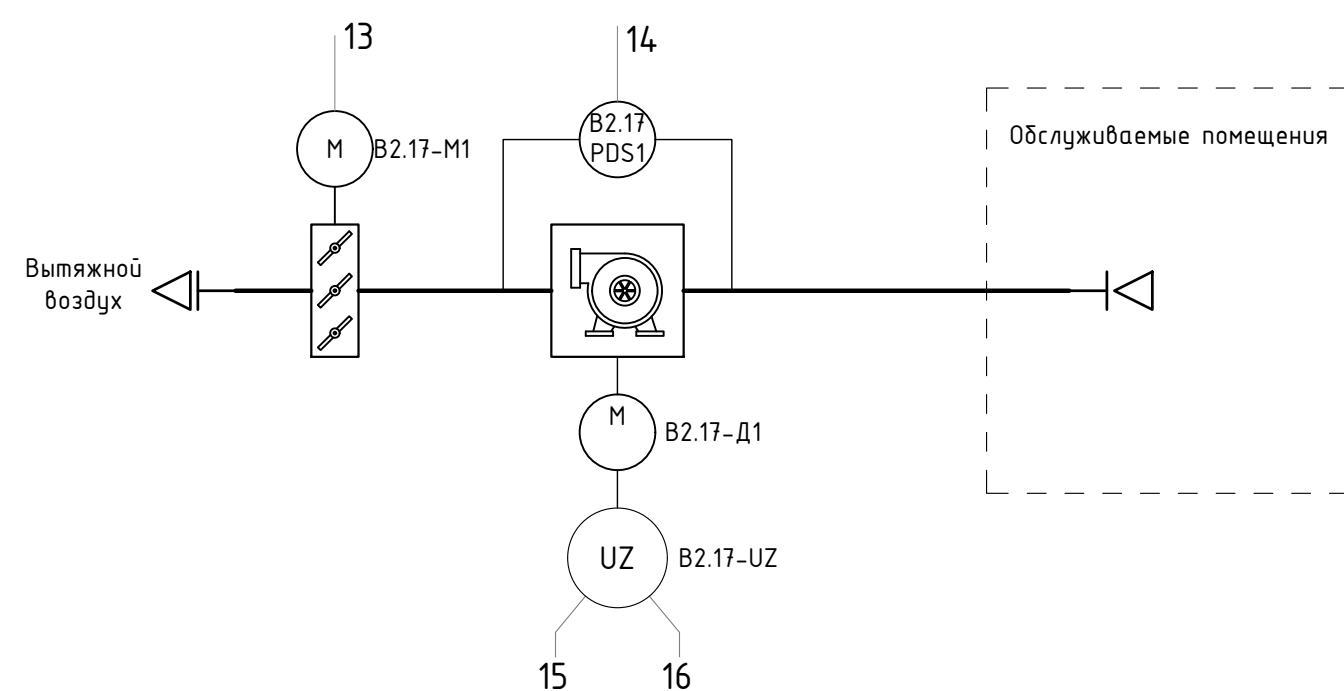
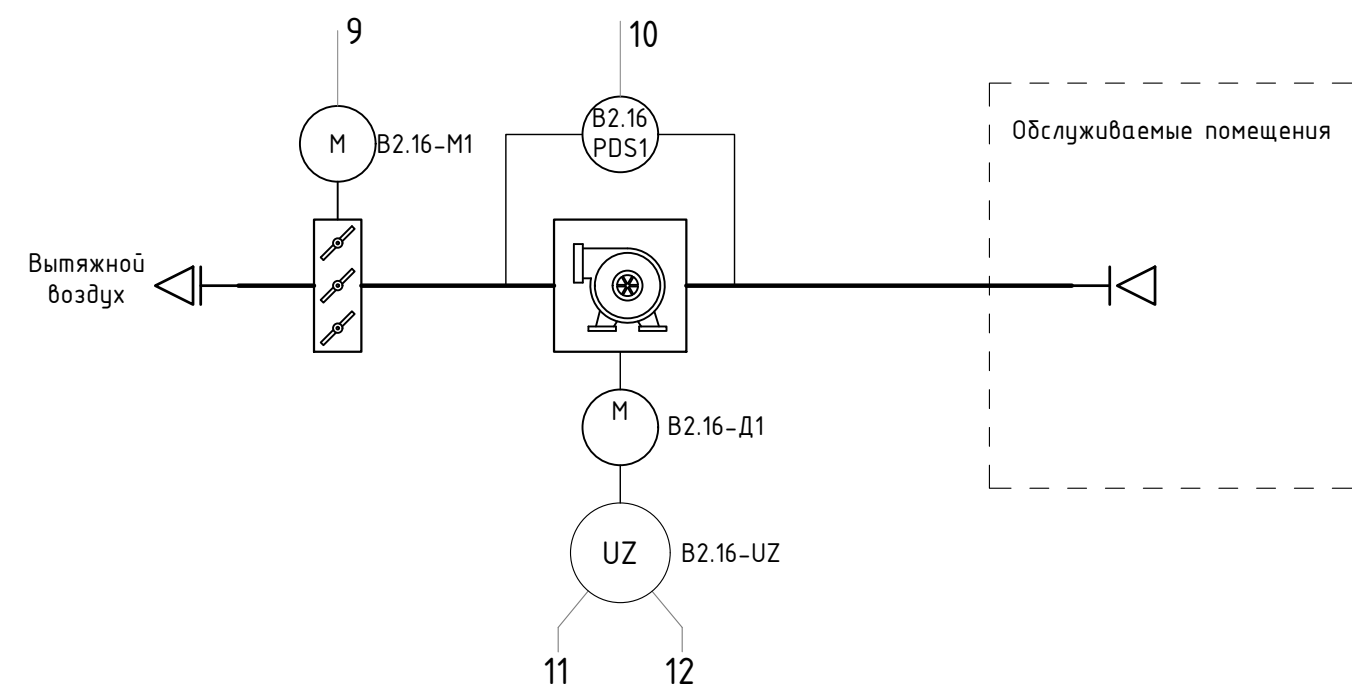
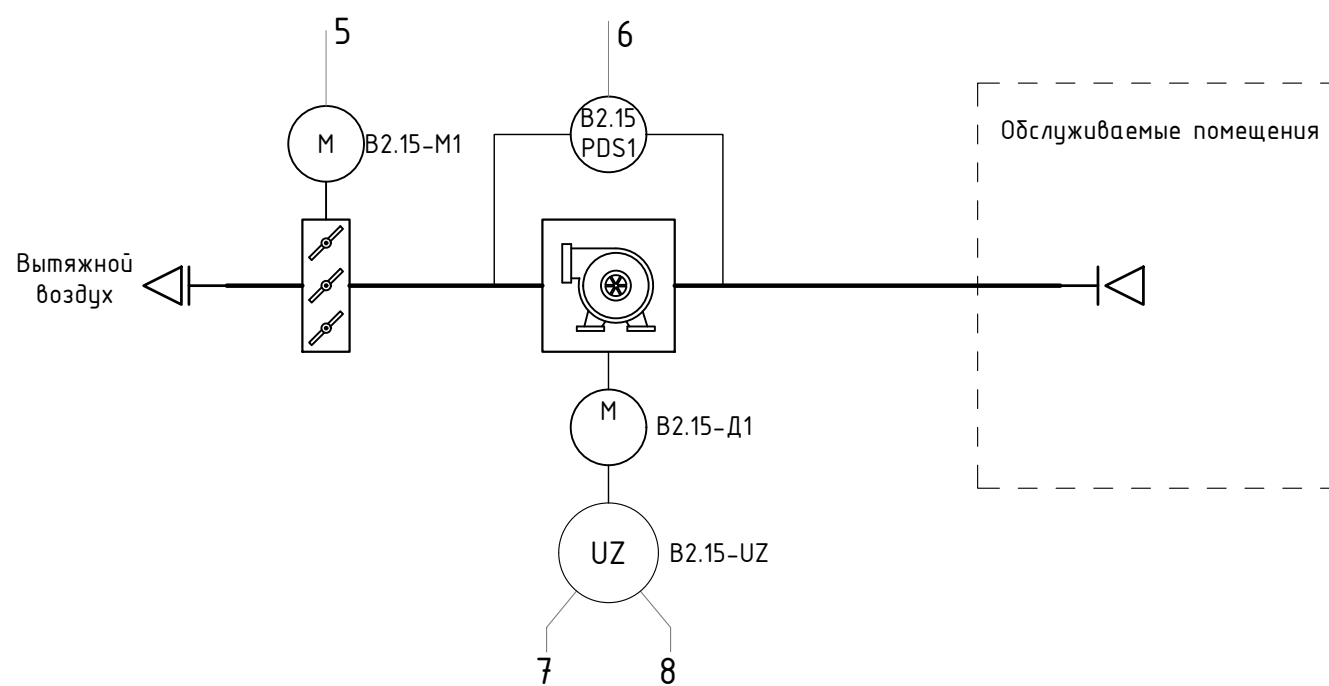
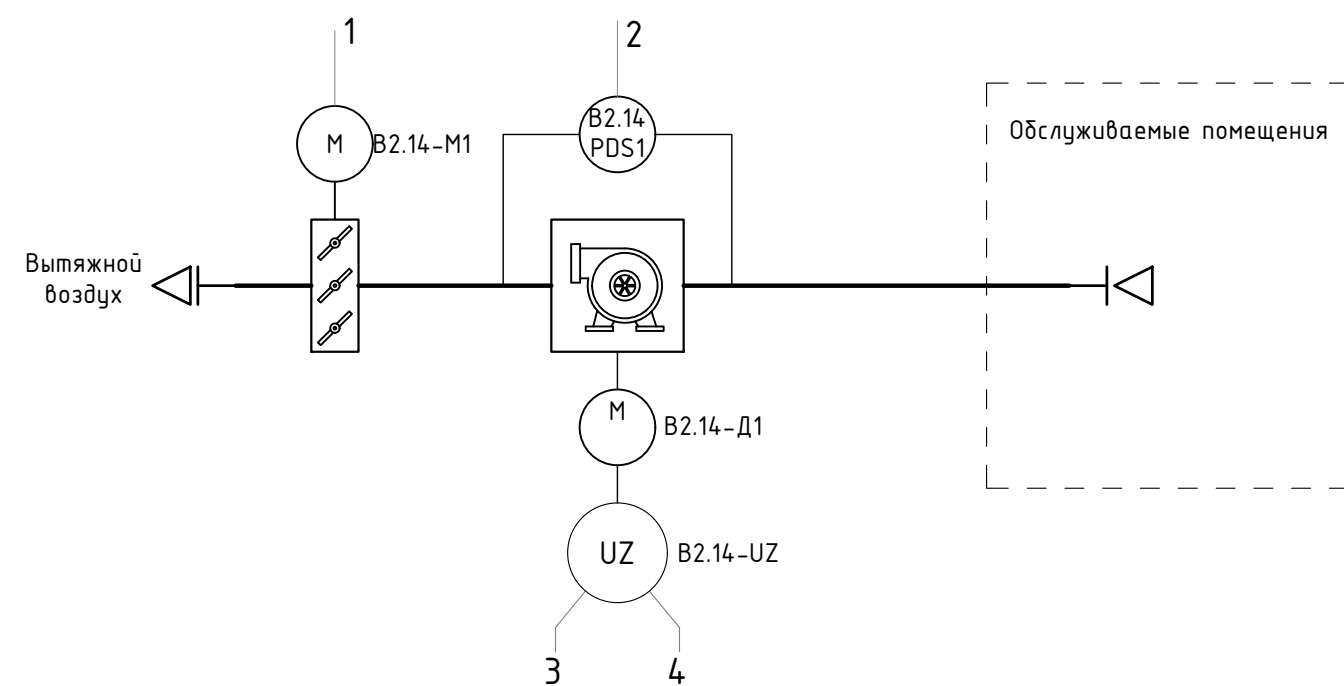
DI – дискретный вход; AI – аналоговый вход;

DO – дискретный выход; AO – аналоговый выход

Modbus RTU – протокол передачи данных;

ЩУВ-128		Индикация и управление		Контроллер			
		AO	DO	AI	DI		
		0	12	0	12		Modbus RTU в систему диспетчеризации
							"Сеть"
							"Пожар"
							"Работа"
							"Авария"
							Режим (ручн./автом.)
							Привод воздушной заслонки (управление)
							Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
							Электрообогреватель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
							Электрообогреватель приточного вентилятора (авария)
							Привод воздушной заслонки (управление)
							Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
							Электрообогреватель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
							Электрообогреватель приточного вентилятора (авария)
							Привод воздушной заслонки (управление)
							Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
							Электрообогреватель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
							Электрообогреватель приточного вентилятора (авария)
							Привод воздушной заслонки (управление)
							Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
							Электрообогреватель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
							Электрообогреватель приточного вентилятора (авария)
							Привод воздушной заслонки (управление)
							Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
							Электрообогреватель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
							Электрообогреватель приточного вентилятора (авария)
							Привод воздушной заслонки (управление)
							Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
							Электрообогреватель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
							Электрообогреватель приточного вентилятора (авария)

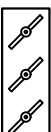
						16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14, 1 этаж			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Селантьев				06.26	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Поляков				06.26		П	10	
						Функциональная схема автоматизации вытяжных систем Б114/Б115/Б116/Б117/Б118			АЗУРИТ
Н. контр.	Воробьев				06.26				
Гип	Неменов				06.26				

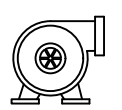


Условно-графические обозначения:


 - Электронпривод, где n-номер устройства


 - Датчик перепада давления, где n-номер устройства


 - Заслонка


 - Электродвигатель вентилятора

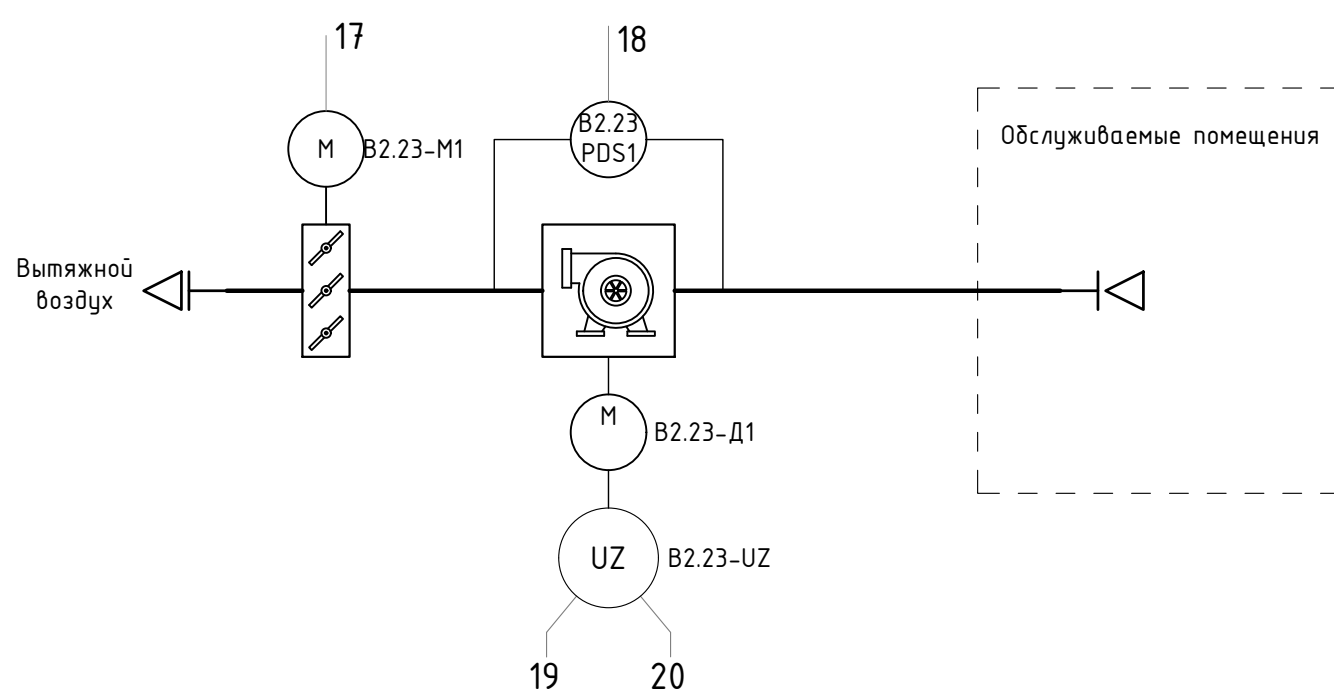
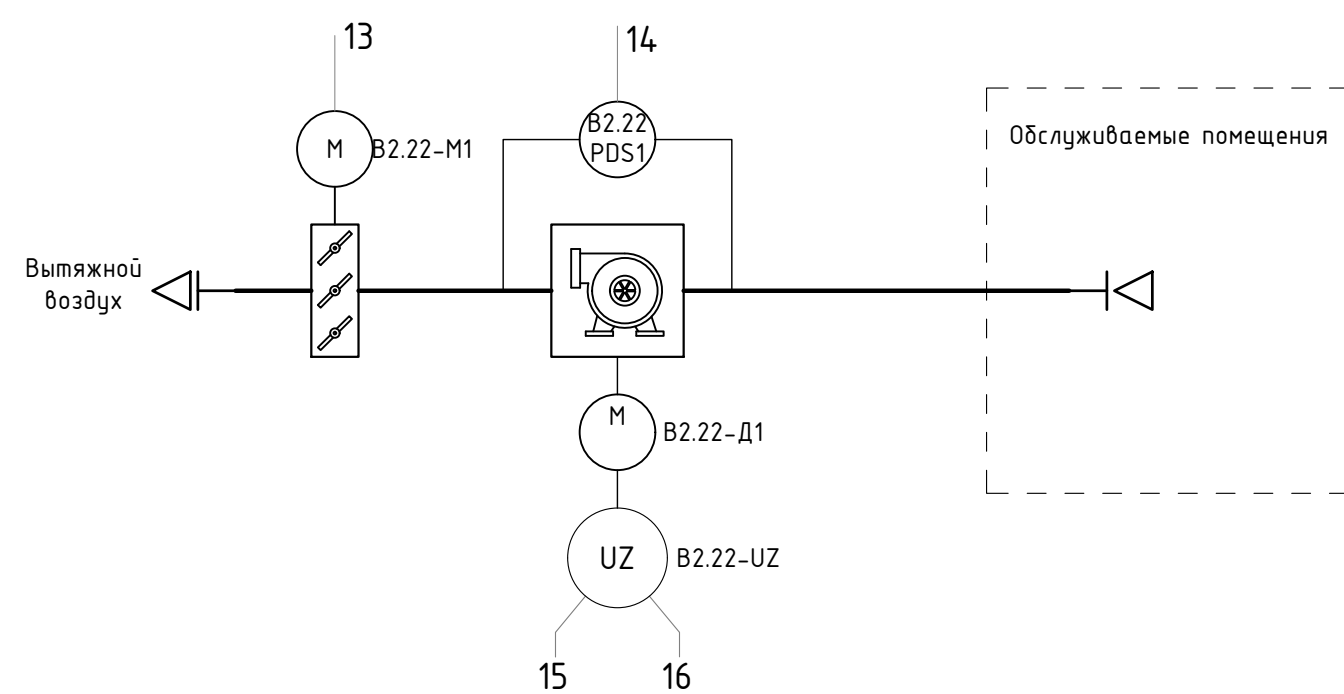
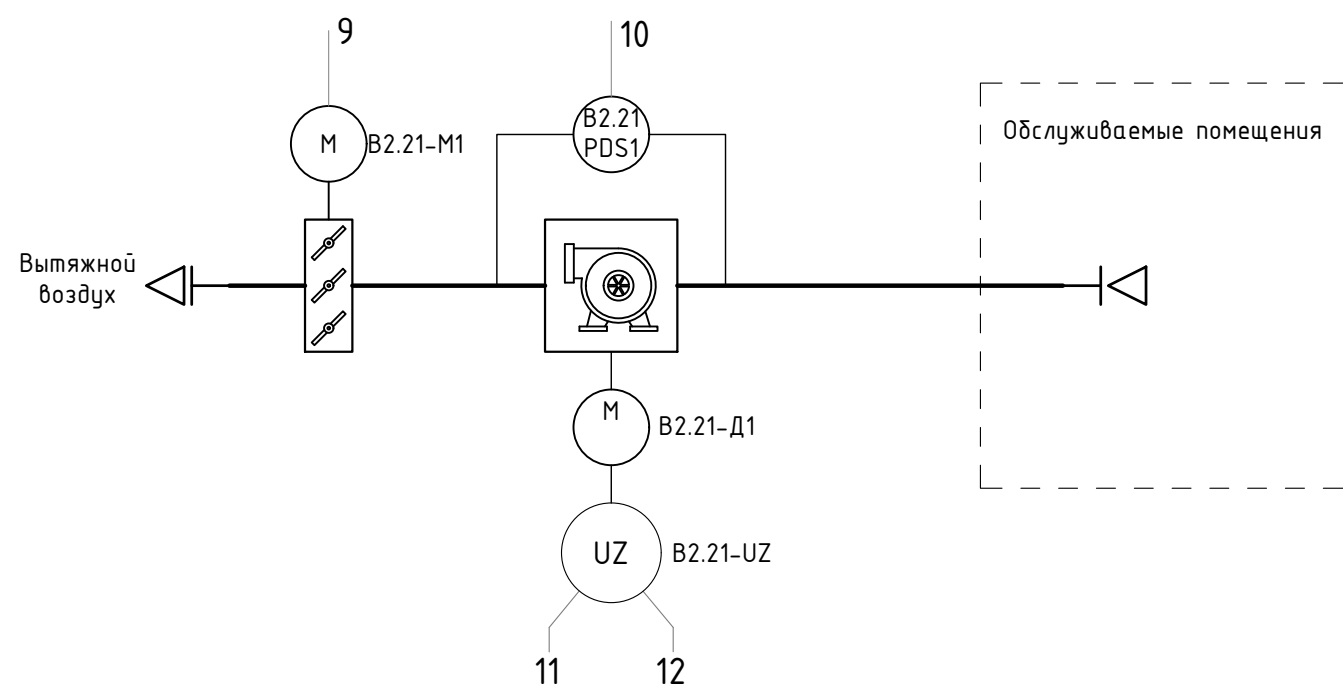
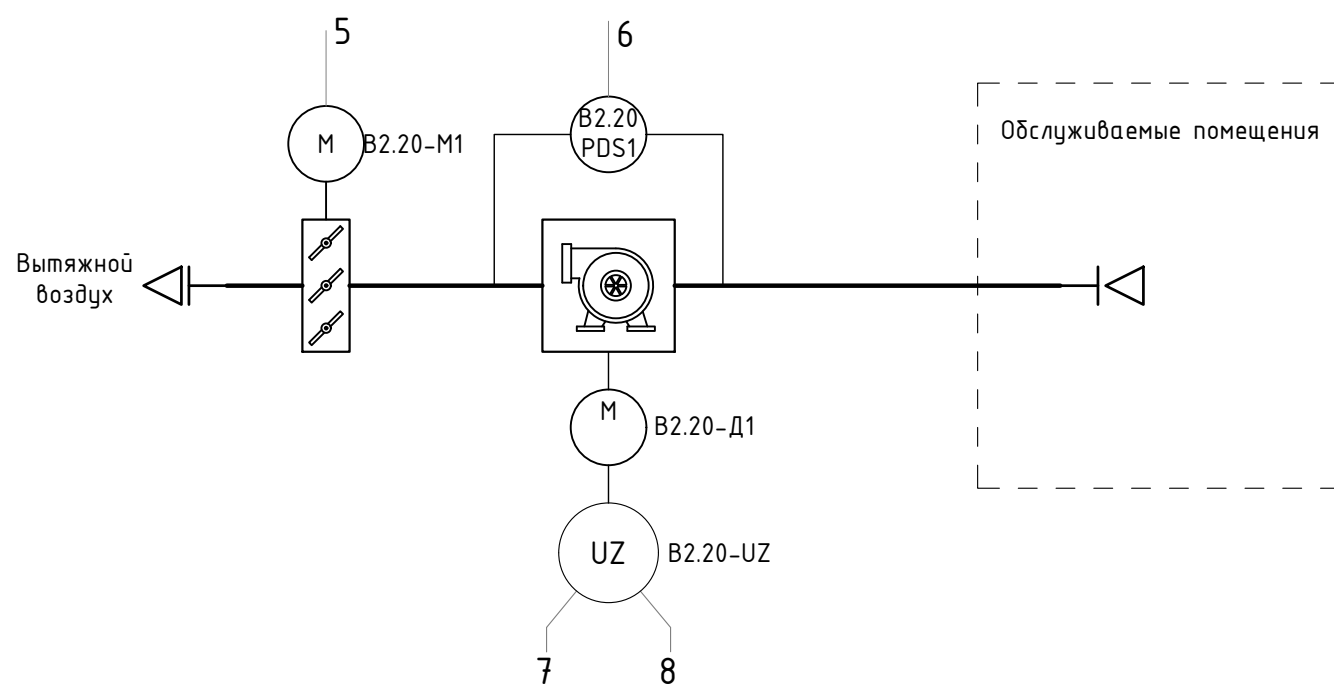
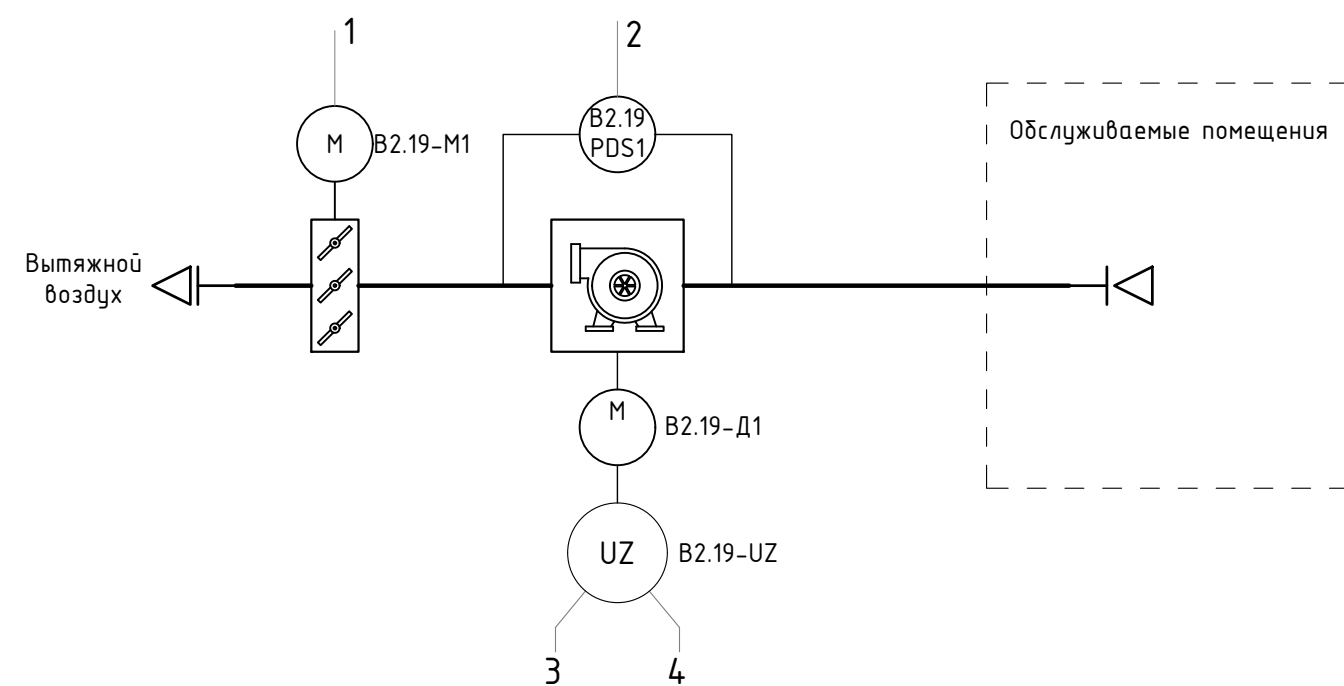
DI – дискретный вход; AI – аналоговый вход;

DO – дискретный выход; AO – аналоговый выход

Modbus RTU – протокол передачи данных;

ЩУВ-2.1В		Индикация и управление		Контроллер			Modbus RTU в систему диспетчеризации
		AO	DO	AI	DI		
		0	12	0	12		"Сеть"
							"Пожар"
							"Работа"
							"Авария"
							Режим (ручн./О/автом.)
							Привод воздушной заслонки (управление)
							Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
							Электроприводитель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
							Электроприводитель приточного вентилятора (авария)
							Привод воздушной заслонки (управление)
							Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
							Электроприводитель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
							Электроприводитель приточного вентилятора (авария)
							Привод воздушной заслонки (управление)
							Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
							Электроприводитель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
							Электроприводитель приточного вентилятора (авария)
							Привод воздушной заслонки (управление)
							Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
							Электроприводитель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
							Электроприводитель приточного вентилятора (авария)
							Привод воздушной заслонки (управление)
							Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)
							Электроприводитель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
							Электроприводитель приточного вентилятора (авария)

						16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14, 1 этаж			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Селантьев				06.26		П	11	
Провер.	Поляков				06.26				
Н. контр.	Воробьев				06.26	Функциональная схема автоматизации вытяжных систем Б2.14/Б2.15/Б2.16/Б2.17/Б2.18			АЗУРИТ
Гип	Неменов				06.26				



Условно-графические обозначения:

-  - Электропривод, где n-номер устройства
-  - Датчик перепада давления, где n-номер устройства
-  - Заслонка
-  - Электродвигатель вентилятора

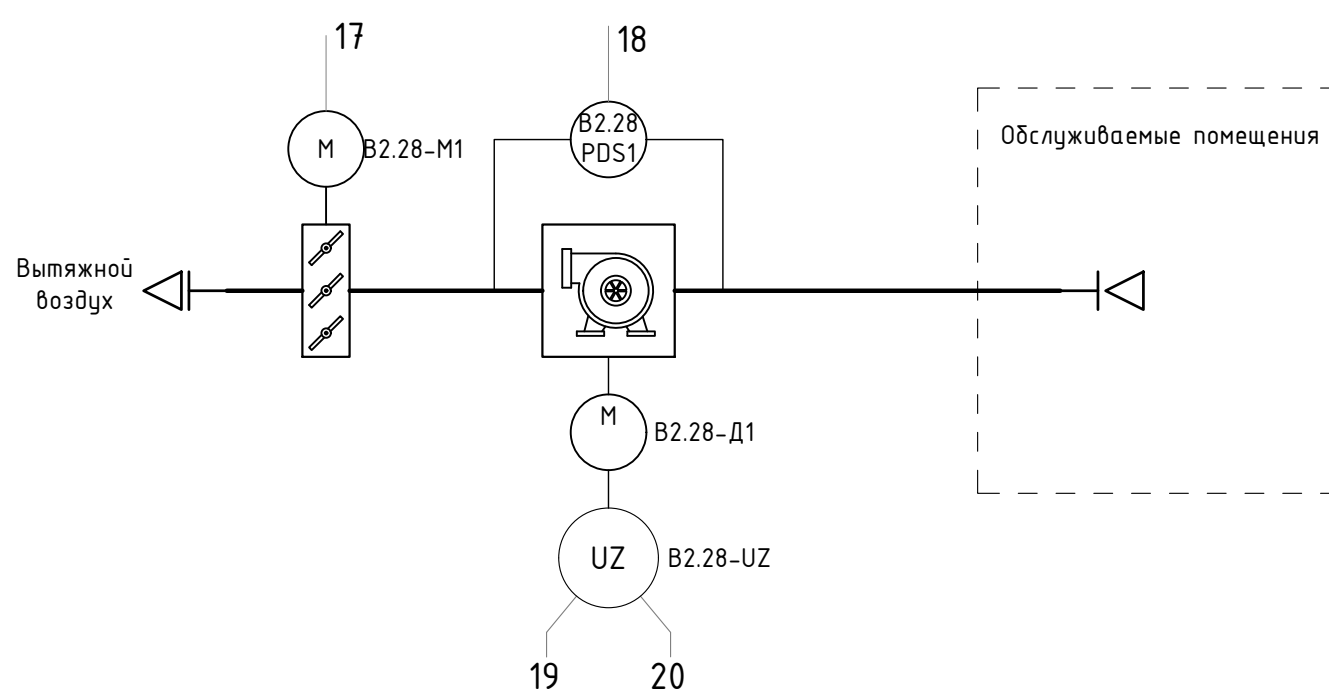
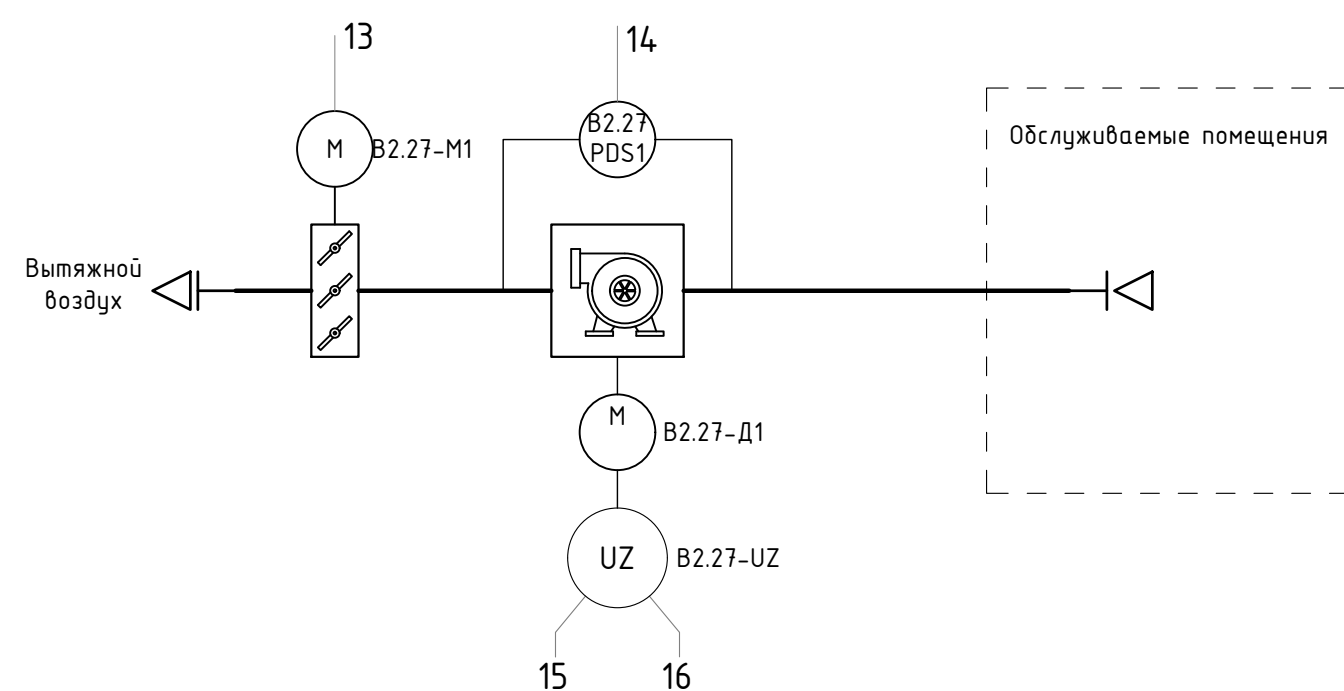
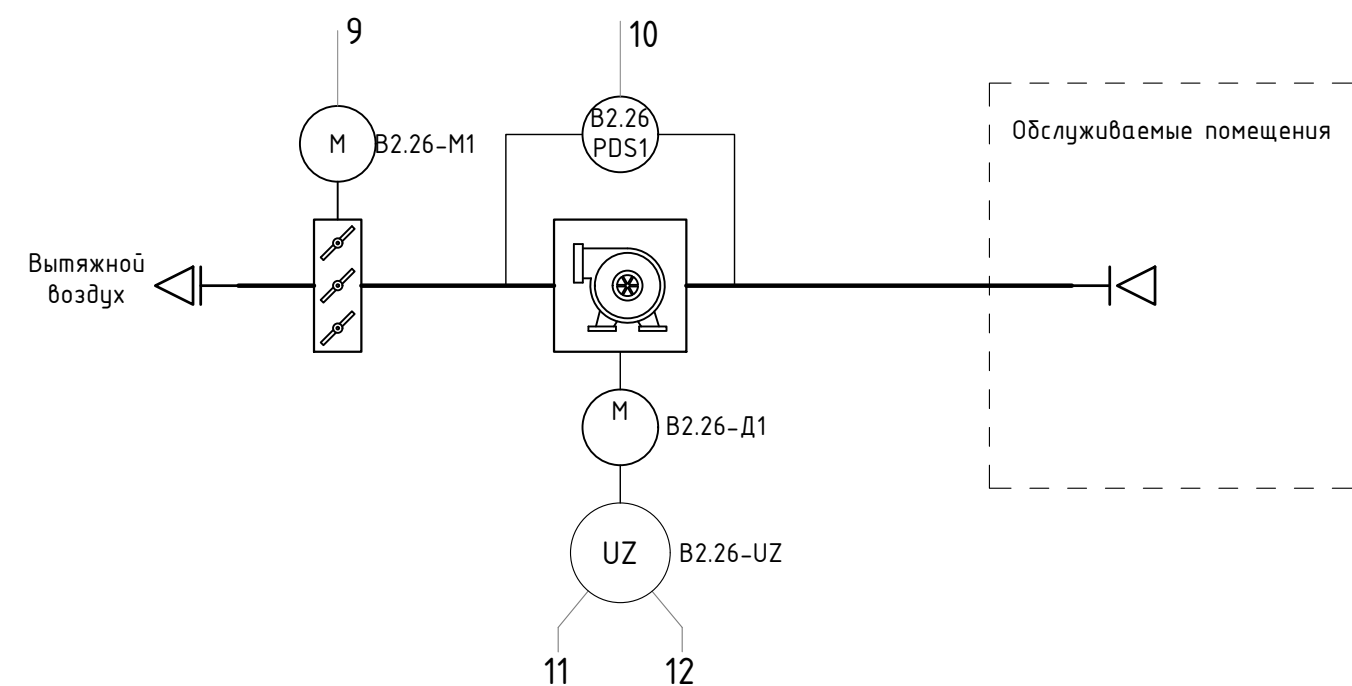
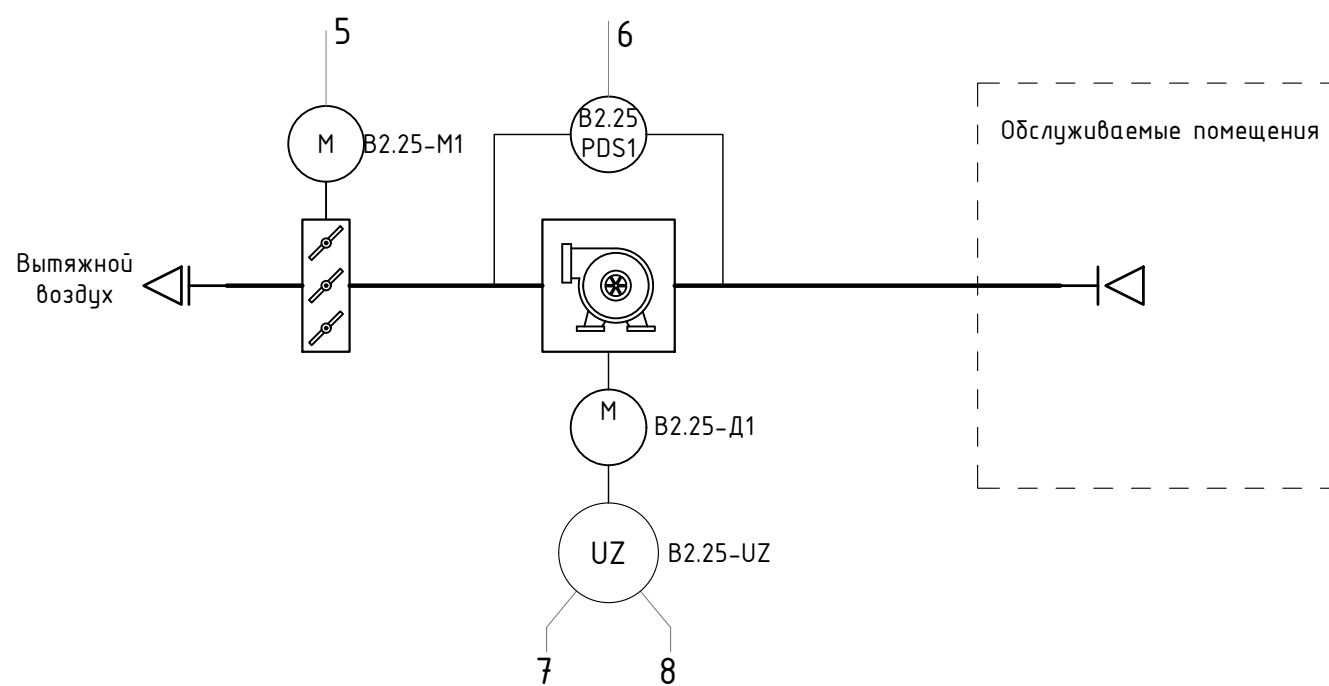
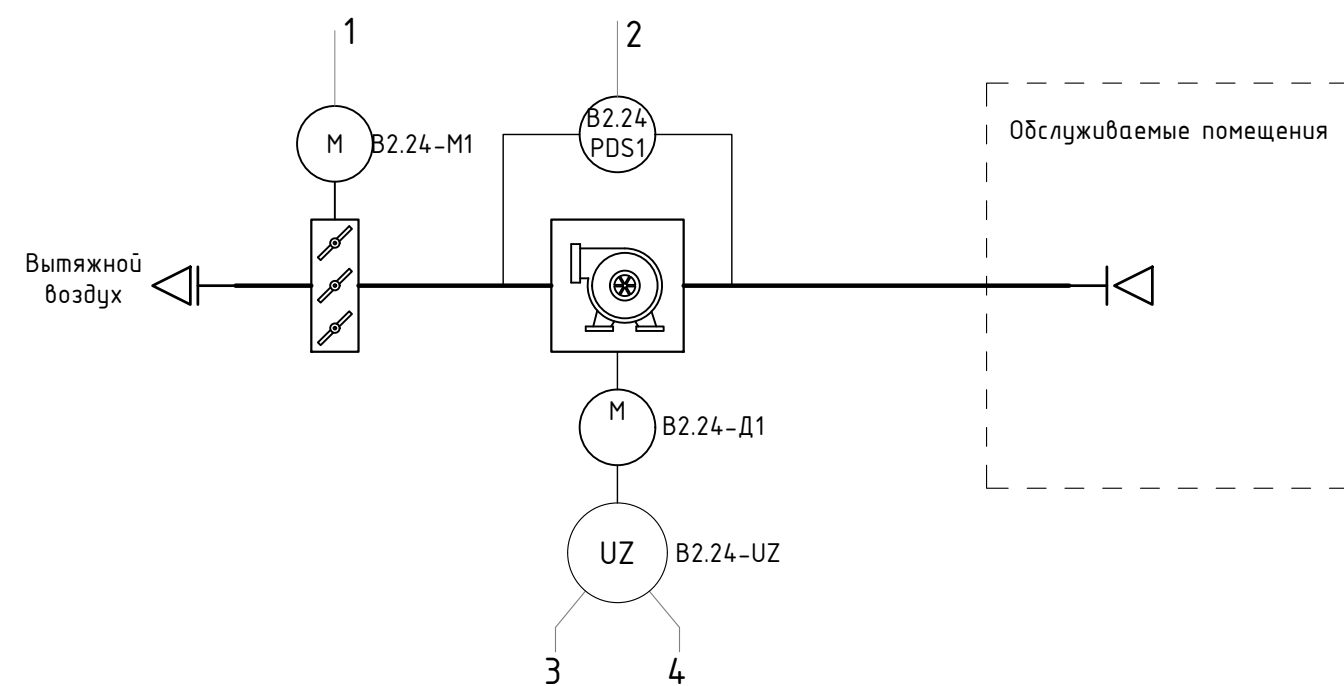
DI – дискретный вход; AI – аналоговый вход;

DO – дискретный выход; AO – аналоговый выход

Modbus RTU – протокол передачи данных;

ЩУВ-2.2В																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Индикация и управление	Контроллер	DI	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		AI	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		DO	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		AO	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		RS-485																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		●		Modbus RTU в систему диспетчеризации																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

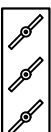
						16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стadia	Лист	Листов
Разраб.	Селантьев			[Signature]	06.26	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	П	12	
Провер.	Поляков			[Signature]	06.26				
						Функциональная схема автоматизации вытяжных систем В2.19/В2.20/В2.21/В2.22/В2.23		АЗУРИТ	
Н. контр.	Воробьев			[Signature]	06.26				
ГИП	Неменев			[Signature]	06.26				

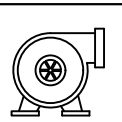


Условно-графические обозначения:


 - Электронпривод, где n-номер устройства


 - Датчик перепада давления, где n-номер устройства


 - Заслонка


 - Электродвигатель вентилятора

DI – дискретный вход; AI – аналоговый вход;
DO – дискретный выход; AO – аналоговый выход;
Modbus RTU – протокол передачи данных;

[illegible]

						16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14, 1 этаж		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Селантьев				06.26	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	Стadia	Лист
Провер.	Поляков				06.26		П	13
Н. контр.	Воробьев				06.26	Функциональная схема автоматизации вытяжных систем В2.24/В2.25/В2.26/В2.27/В2.28		АЗУРИТ
ГИП	Неменов				06.26			

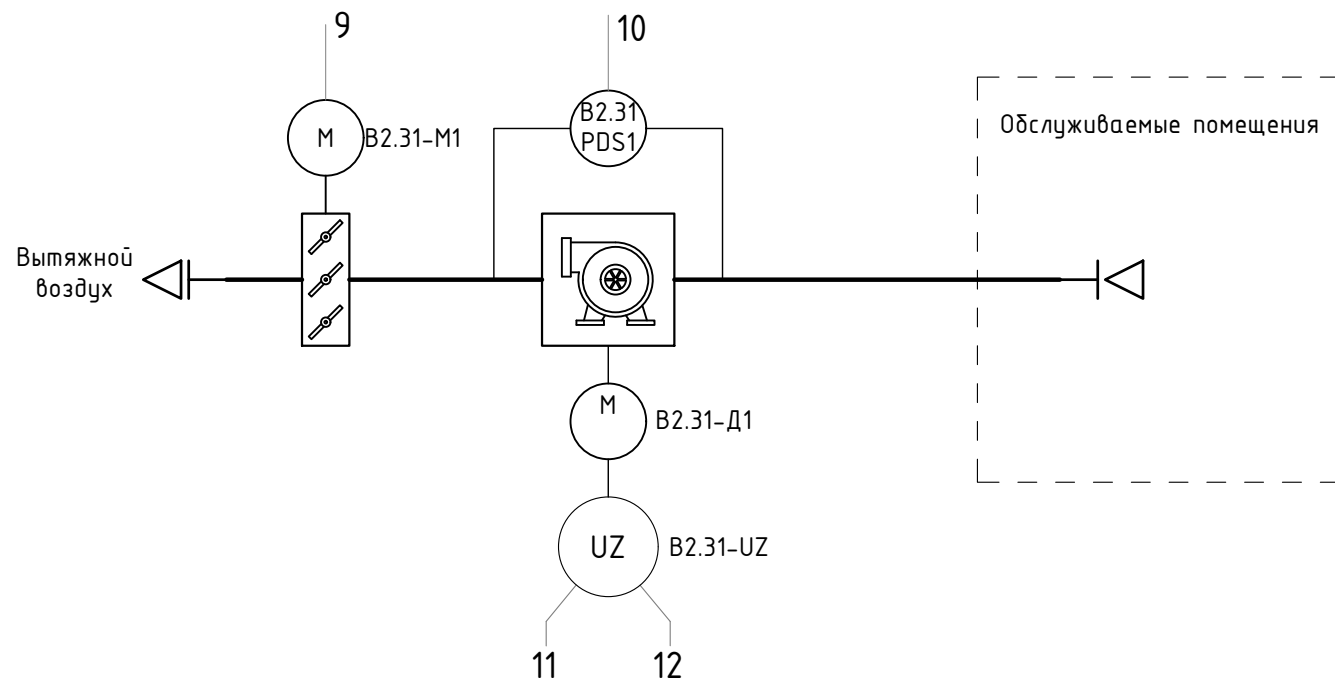
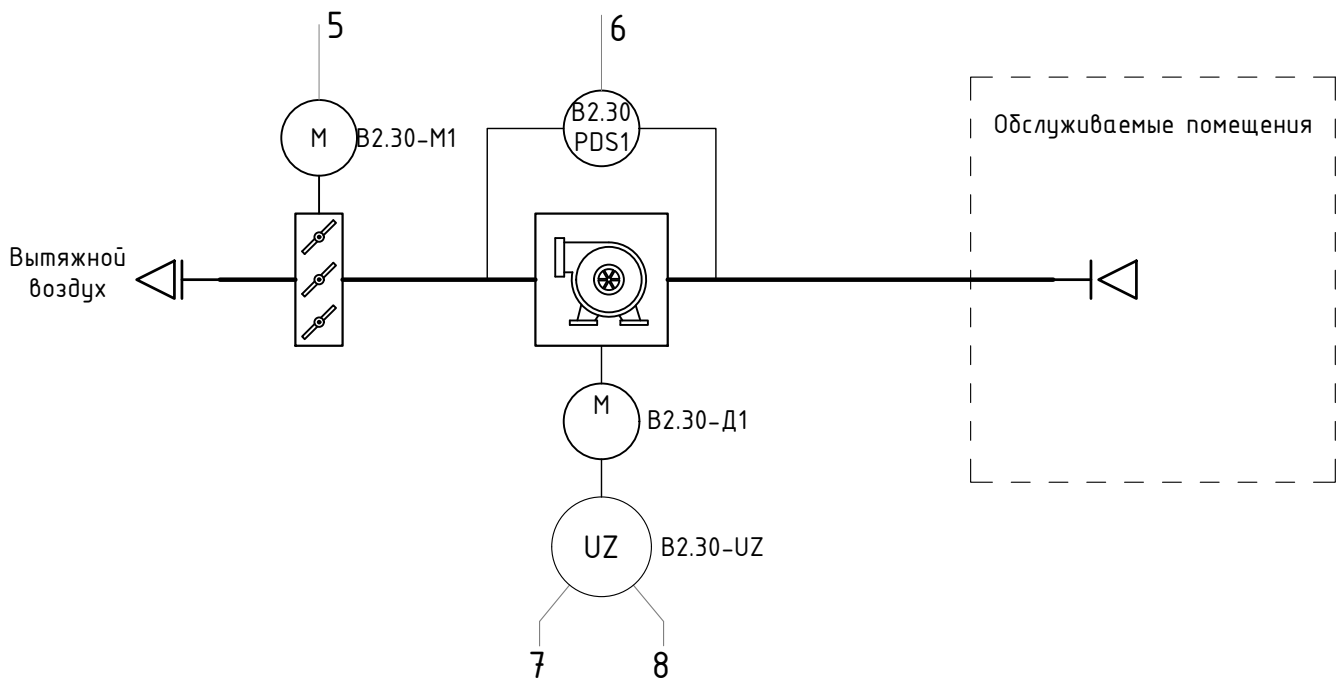
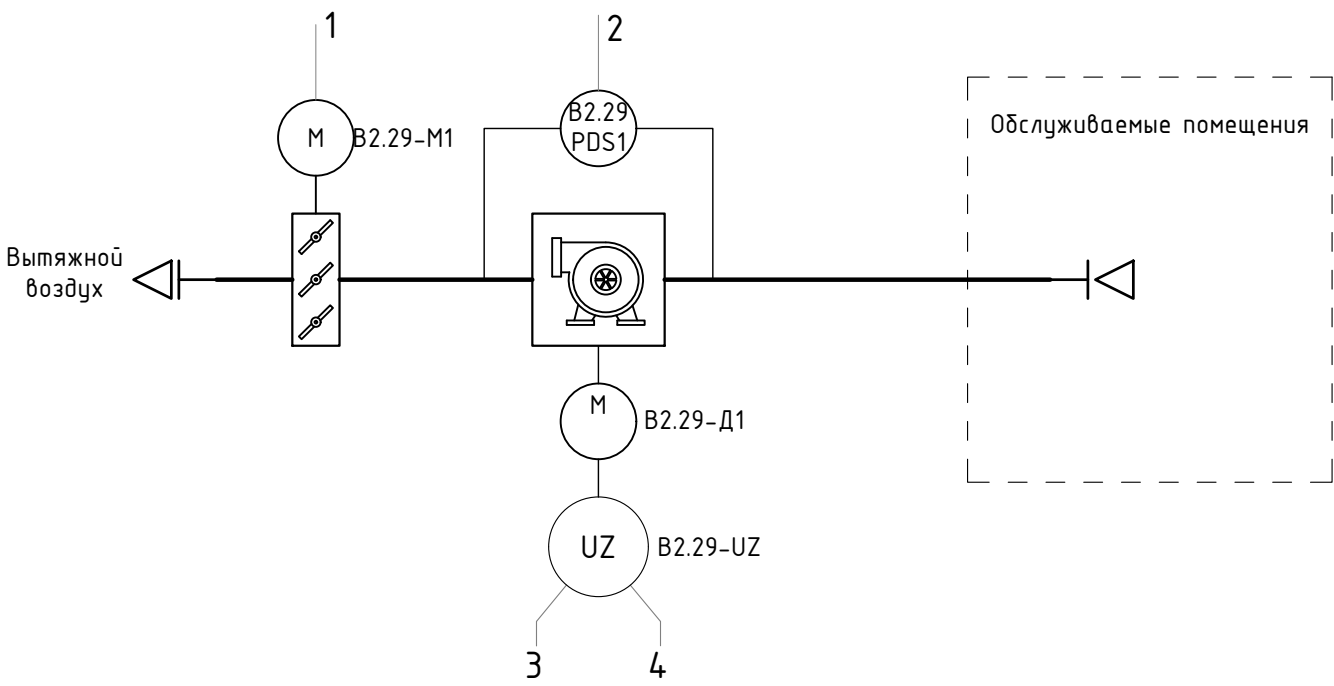
Согласовано

Инф. № подл.

Подпись и дата

Взам. инф. №

ЩУВ-2.4В		Modbus RTU в систему диспетчеризации															
		"Сеть"															
		"Пожар"															
		"Работа"															
		"Авария"															
Контроллер	Индикация и управление	DI	10														
		AI	0														
		DO	10														
		AO	0														
		RS-485															
	Индикация и управление	Режим (руч./0/автом.)															
		1 Привод воздушной заслонки (управление)															
		2 Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)															
		3 Электродвигатель приточного вентилятора (вкл./выкл.)															
		4 Электродвигатель приточного вентилятора (авария)															
		5 Привод воздушной заслонки (управление)															
		6 Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)															
	Индикация и управление	7 Электродвигатель приточного вентилятора (вкл./выкл.)															
		8 Электродвигатель приточного вентилятора (авария)															
		9 Привод воздушной заслонки (управление)															
		10 Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)															
		15 Электродвигатель приточного вентилятора (вкл./выкл.)															
		16 Электродвигатель приточного вентилятора (авария)															



Условно-графические обозначения:

- Электропривод, где n-номер устройства
- Датчик перепада давления, где n-номер устройства
- Заслонка
- Электродвигатель вентилятора

DI - дискретный вход; AI - аналоговый вход;

DO - дискретный выход; AO - аналоговый выход

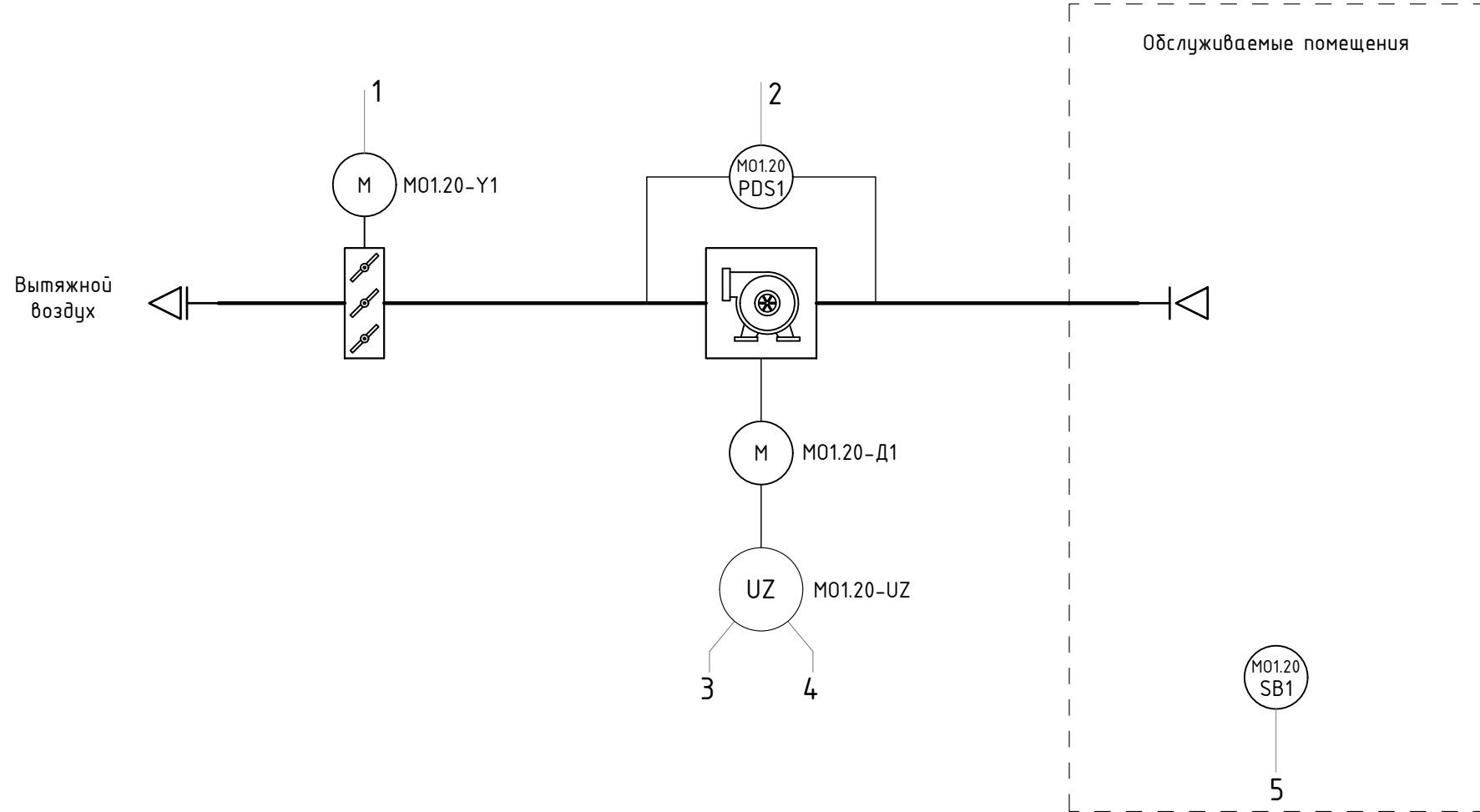
Modbus RTU - протокол передачи данных;

16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этаж					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Селантьев				06.26
Провер.	Поляков				06.26
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем					
Функциональная схема автоматизации вытяжных систем В2.29/В2.30/В2.31/В2.32					
Н. контр.	Воробьев				06.26
ГИП	Неменов				06.26
Формат А2					

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

ЩУВ-М01.20		Modbus RTU в систему диспетчеризации									
		"Сеть"									
		"Пожар"									
		"Работа"									
		"Авария"									
		Режим (ручн./0/автом.)									
Контроллер	DI	5									
	AI	0									
	DO	4									
	AO	0									
	RS-485										
Индикация и управление											



Условно-графические обозначения:

М
п - Электропривод, где п-номер устройства

PDS
п - Датчик перепада давления, где п-номер устройства

Заслонка

Электродвигатель вентилятора

DI - дискретный вход; AI - аналоговый вход;

DO - дискретный выход; AO - аналоговый выход

Modbus RTU - протокол передачи данных;

Примечания:

Представленная схема выполнена для М01.20 (ЩУВ-М01.20) и применима для вентсистем:

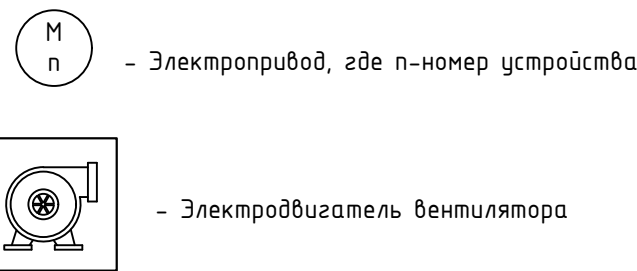
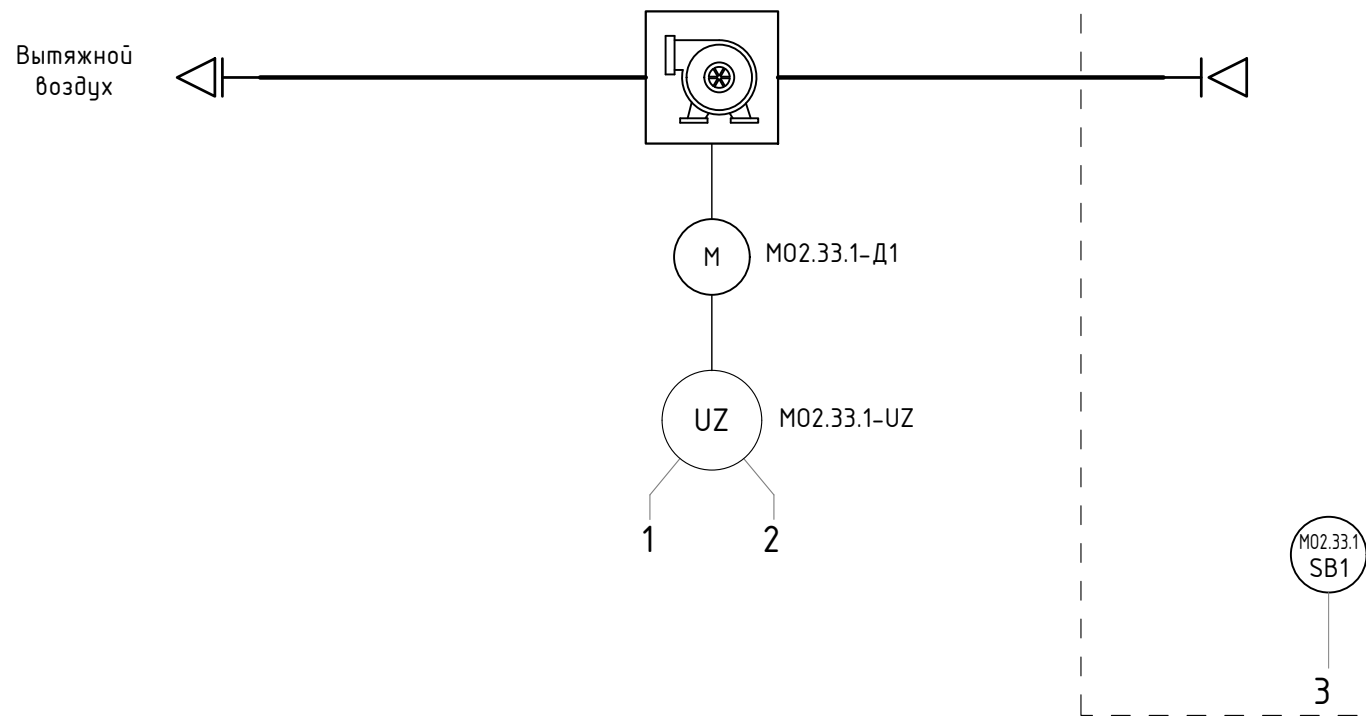
- М01.23 (ЩУВ-М01.23);
- М01.24 (ЩУВ-М01.24);
- М02.34 (ЩУВ-М02.34);
- М02.36 (ЩУВ-М02.36).

16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этаж					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Селантьев				06.26
Провер.	Поляков				06.26
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем					
Функциональная схема автоматизации системы местного отсоса М01.20					
Н. контр.	Ворожьев				06.26
ГИП	Неменов				06.26

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

ЩУВ-М02.33.1			
Индикация и управление	Контроллер		
	DI	4	
	AI	0	
	DO	3	
	AO	0	
RS-485			
		●	Modbus RTU в систему диспетчеризации
			"Сеть"
		●	"Пожар"
			"Работа"
		●	"Авария"
			Режим (ручн./0/автом.)
		●	Электродвигатель приточного вентилятора (вкл./выкл.)
		●	Электродвигатель приточного вентилятора (авария)
		●	Кнопочный пост (вкл./выкл.) М02.33



DI - дискретный вход; AI - аналоговый вход;
DO - дискретный выход; AO - аналоговый выход
Modbus RTU - протокол передачи данных;

Примечания:
Представленная схема выполнена для М02.33.1 (ЩУВ-М02.33.1) и применима для вентсистем:
• М02.33.2 (ЩУВ-М02.33.2).

16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этаж					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Селантьев				06.26
Провер.	Поляков				06.26
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем					
Функциональная схема автоматизации системы местного отсоса М02.33.1					
Н. контр.	Воробьев				06.26
ГИП	Неменов				06.26

Согласовано

Инф. № подл.

Подпись и дата

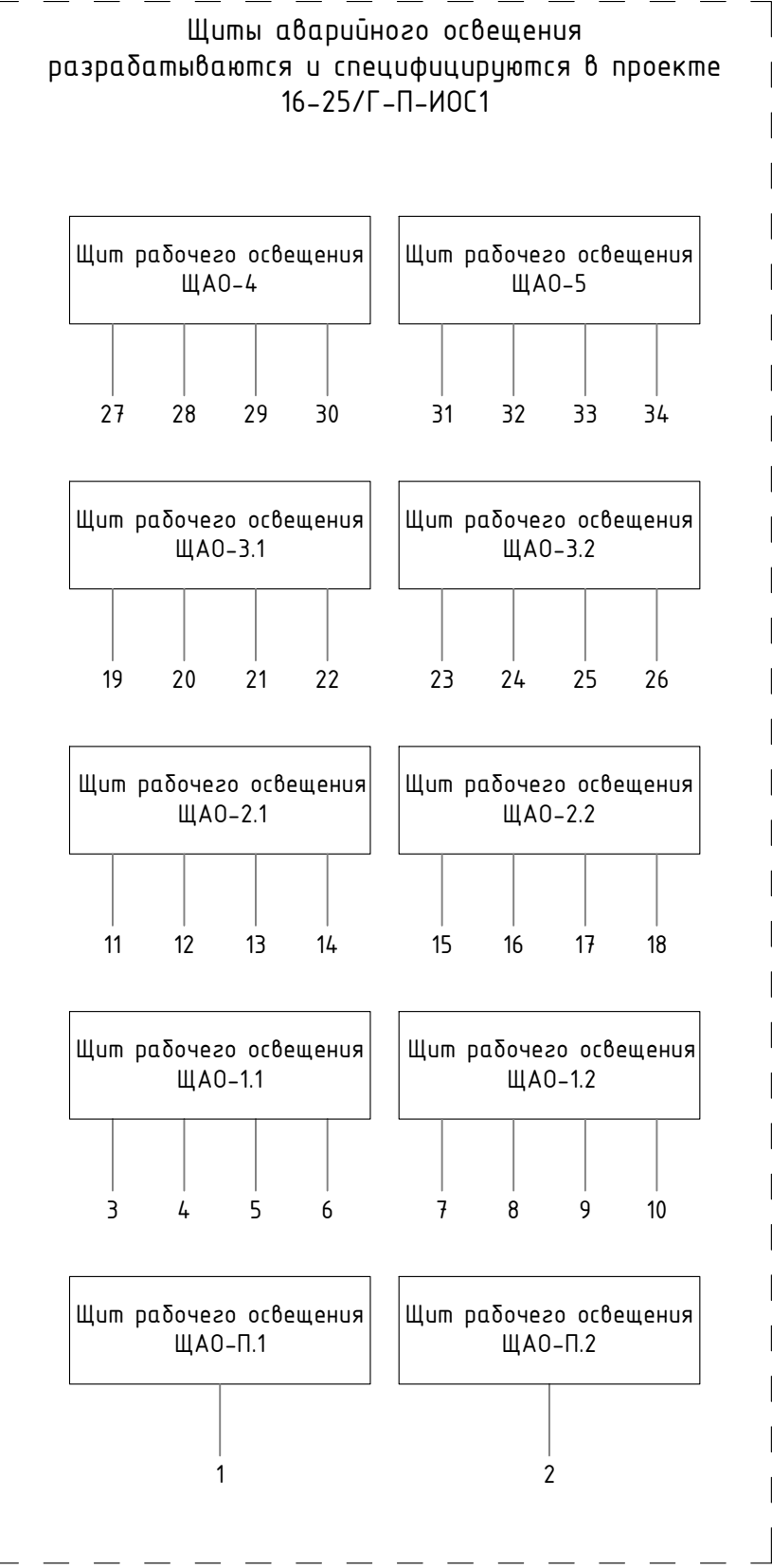
Взам. инф. №

ЩУВ-МО01		Контроллер				Индикация и управление	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DI	10	AI	3																		
		DO	7	AO	1																		
		RS-485																					
Modbus RTU в систему диспетчеризации																							
"Сеть"																							
"Пожар"																							
"Работа"																							
"Авария"																							
Режим (ручн./0/автом.)																							
Температура наружного воздуха																							
Привод воздушной заслонки (управление)																							
Перепад давления воздуха на фильтре №1 (контроль засраживания)																							
Перепад давления воздуха на фильтре №2 (контроль засраживания)																							
Насос на узле смешения (вкл./выкл.)																							
Температура обратного теплоносителя калорифера (нагревателя)																							
Электропривод трехходового клапана (управление 0-10В)																							
Термостат защиты от замерзания (контроль)																							
Электроприводитель приточного вентилятора (вкл./выкл.)																							
Электроприводитель приточного вентилятора (авария)																							
Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)																							
Температура приточного воздуха																							
Привод воздушной заслонки (управление)																							
Перепад давления на вентиляторе (контроль работы)																							
Электроприводитель приточного вентилятора (вкл./выкл.)																							
Электроприводитель приточного вентилятора (авария)																							
Кнопочный пост (вкл./выкл.)																							

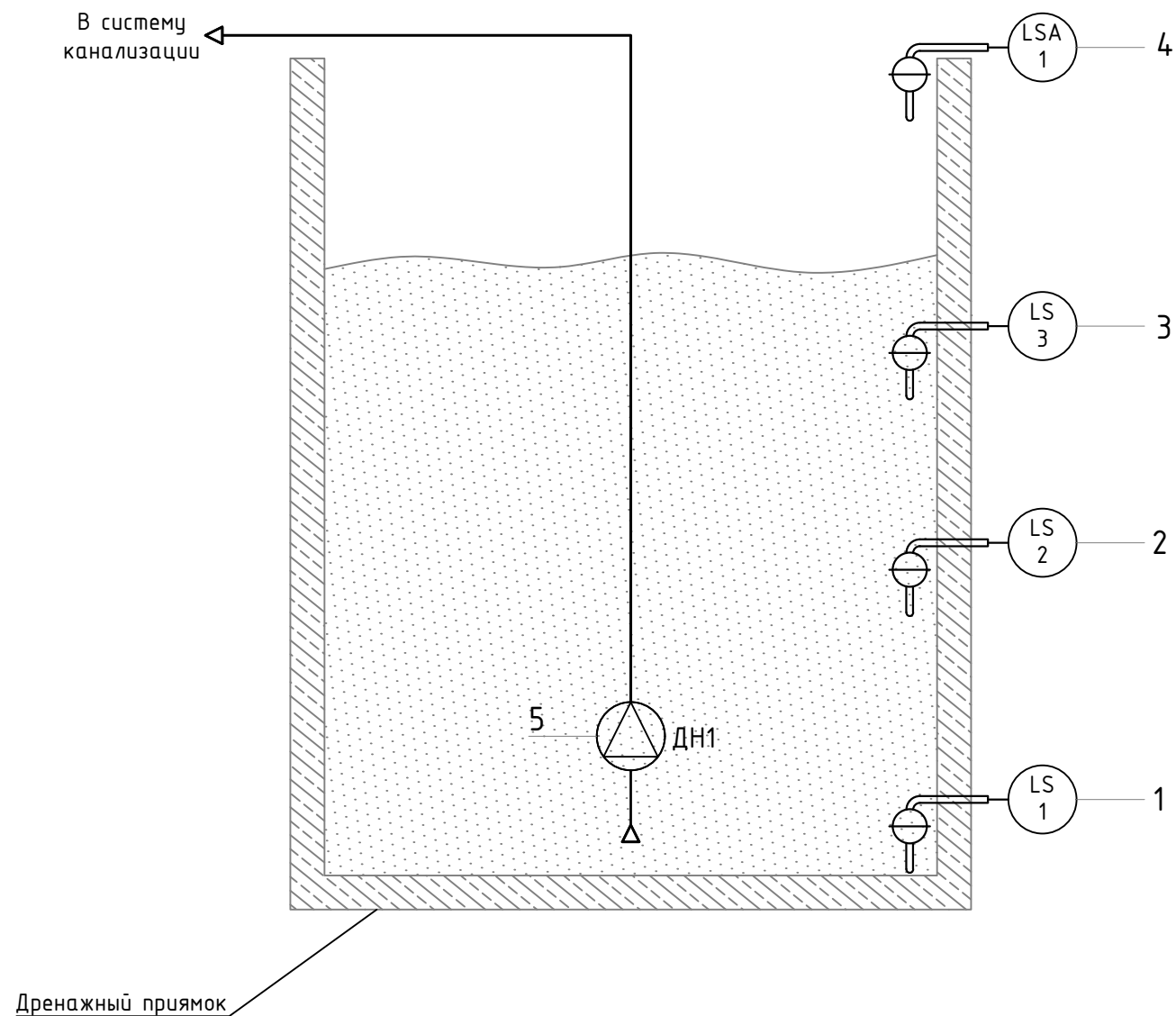
Щит ЩА90					
Контроллер	Управление		Индикация	Аппараты коммутации	Режим раб. руч./авт.
	DI	DO			
A0	0				
AI	0				
DO	34				
DI	35				
RS-485					
Modbus RTU в систему диспетчеризации					
Режим работы ЩУАО (ручн./автом.)					
HS SA					
1 Аварийное освещение (управление, состояние)					
2 Аварийное освещение (управление, состояние)					
3 Аварийное освещение (управление, состояние)					
4 Аварийное освещение (управление, состояние)					
5 Аварийное освещение (управление, состояние)					
6 Аварийное освещение (управление, состояние)					
7 Аварийное освещение (управление, состояние)					
8 Аварийное освещение (управление, состояние)					
9 Аварийное освещение (управление, состояние)					
10 Аварийное освещение (управление, состояние)					
11 Аварийное освещение (управление, состояние)					
12 Аварийное освещение (управление, состояние)					
13 Аварийное освещение (управление, состояние)					
14 Аварийное освещение (управление, состояние)					
15 Аварийное освещение (управление, состояние)					
16 Аварийное освещение (управление, состояние)					
17 Аварийное освещение (управление, состояние)					
18 Аварийное освещение (управление, состояние)					
19 Аварийное освещение (управление, состояние)					
20 Аварийное освещение (управление, состояние)					
21 Аварийное освещение (управление, состояние)					
22 Аварийное освещение (управление, состояние)					
23 Аварийное освещение (управление, состояние)					
24 Аварийное освещение (управление, состояние)					
25 Аварийное освещение (управление, состояние)					
26 Аварийное освещение (управление, состояние)					
27 Аварийное освещение (управление, состояние)					
28 Аварийное освещение (управление, состояние)					
29 Аварийное освещение (управление, состояние)					
30 Аварийное освещение (управление, состояние)					
31 Аварийное освещение (управление, состояние)					
32 Аварийное освещение (управление, состояние)					
33 Аварийное освещение (управление, состояние)					
34 Аварийное освещение (управление, состояние)					

Условно-графические обозначения:

-  - переключатель режимов работы;
 - контактор;
 - лампа индикации работы группы освещения;



						16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этаж			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Селатмьев			06.26	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем			Стадия
Провер.		Поляков			06.26				П
									Лист
									21
									Листов
Н. контр.		Воробьев			06.26	Функциональная схема автоматизации аварийного освещения			 АЗУРИТ
ГИП		Неменов			06.26				



Условные обозначения:

- LS_n - датчик уровня, где n-номер устройства;
- LSA_n - датчик аварийного уровня, где n-номер устройства;
- насос дренажный;

DI - дискретный вход;
DO - дискретный выход;
AI - аналоговый вход;
AO - аналоговый выход;

Примечание:

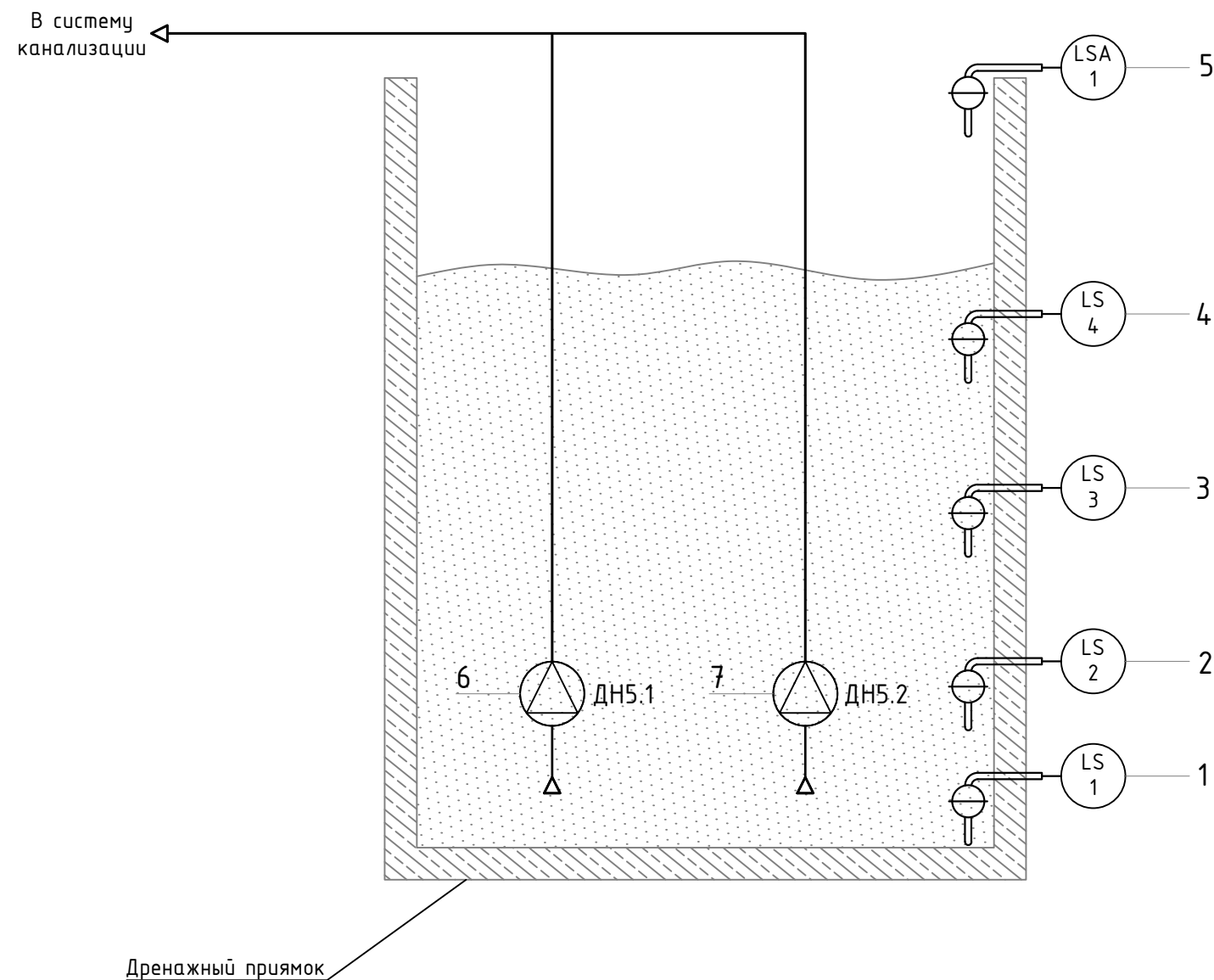
- данная схема разработана для дренажной системы ДН1 (ШУ-ДН1), так же применима для систем:
ДН2 (ШУ-ДН2);
ДН3 (ШУ-ДН3);
ДН4 (ШУ-ДН4).

		1	2	3	4	5	6	
		Датчик уровня 1 ("Сухой ход")	Датчик уровня 2 (выключение насоса)	Датчик уровня 3 (включение насоса)	Датчик уровня 4 (авария - "Перелив")	Дренажный насос (пуск/стоп)	Контроль напряжения на вводе (на диспетчеризацию)	Modbus RTU в систему диспетчеризации
ШУ-ДН1	AI	0						
	AO	0						
	DI	4	•	•	•			
	DO	2				•	•	
	RS-485							•

						16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Селантьев			06.26		П	22	
Провер.		Поляков			06.26				
						Функциональная схема автоматизации системы водоотведения ДН1	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Неменов			06.26				

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №



Условные обозначения:

- LS_n - датчик уровня, где n-номер устройства;
- LSA_n - датчик аварийного уровня, где n-номер устройства;
- насос дренажный;

DI - дискретный вход;
DO - дискретный выход;
AI - аналоговый вход;
AO - аналоговый выход;

			1	2	3	4	5	6	7	8	
			Датчик уровня 1 ("Сухой ход")	Датчик уровня 2 (выключение всех насосов)	Датчик уровня 3 (выключение основного насоса)	Датчик уровня 4 (выключение резервного насоса)	Датчик уровня 4 (авария - "Перелив")	Дренажный насос (основной) (пуск/стоп)	Дренажный насос (резервный) (пуск/стоп)	Контроль напряжения на вводе (на диспетчеризацию)	Modbus RTU в систему диспетчеризации
ШУ-ДН5	AI	0									
	AO	0									
	DI	5	●	●	●	●	●				
	DO	3						●	●	●	
RS-485											●

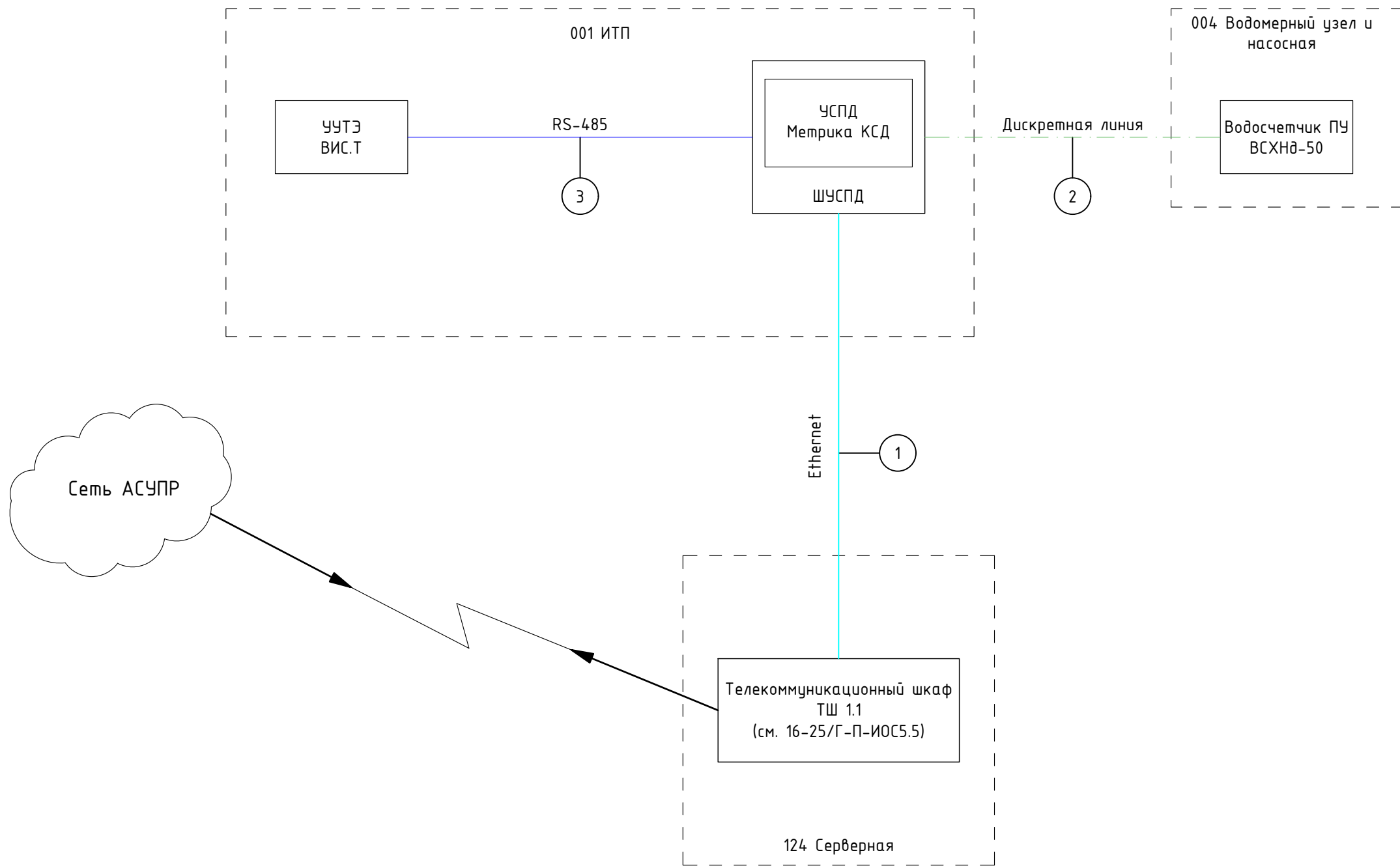
						16-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Селантьев			06.26		П	23	
Провер.		Поляков			06.26				
						Функциональная схема автоматизации системы водоотведения ДН5	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Воробьев			06.26				
ГИП		Неменов			06.26				

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

Шкаф автоматики		ША-У1		Приборы в щите			
ПЛК	AI						0
	AO						0
	DI						1
	DO	02	01	01	01		5
	INT						

Согласовано



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	

№ кабеля	Описание	Марка кабеля	Длина	Примечание
1	Линия связи Ethernet от ШУСПД до Телекоммуникационного шкафа	ParLan U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx-4x2x0,52 мм2	70	
2	Дискретная линия от водсчетчика до ШУСПД	МКШнз(A)-LSLTx-1x2x0,75	30	
3	Линия связи RS-485 от ВИС.Т до ШУСПД	СегментКИ-485 ПсЭВнз(A)-LSLTx-1x2x0,75	20	

						15-25/Г-П-ИОС5.11-ГЧ17			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 1516"), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хабаровская 4а. 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Селантьев			16.02.26		П	25	
Провер.		Поляков			16.02.26				
						Схема структурная автоматизированной системы учета потребления ресурсов (АСУПР)	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Воробьев			16.02.26				
ГИП		Неменов			16.02.26				

Согласовано:				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
					Основное оборудование							
					Диспетчеризация инженерных систем							
				1	Щит диспетчеризации ЩД-1 в составе:			ООО «ГК МФМК»	компл.	1		ИБП на 2 часа автономной работы
				2	Контроллер ПЛК110	ПЛК110-24.30.Р.М(М02)		ОВЕН	шт.	1		
				3	Модуль дискретных входов	МВ110-224.16Д		ОВЕН	шт.	2		
				4	Шлюз RS485/Ethernet Мoxa Nport 5232	Nport 5232		Мoxa	шт.	2		
				5	Блок питания 24В, 5 А DC, 120Вт	NDR-120-24		Mean Well	шт.	1		
				6	Ethernet-коммутатор MES3508, 8x10/100/1000Base-T, 2xcombo 10/100/1000Base-T/1000Base-X, L3, 20-70 VDC	MES3508		ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	шт.	1		
				7	Щит диспетчеризации ЩД-2 в составе:			ООО «ГК МФМК»	компл.	1		ИБП на 2 часа автономной работы
				8	Контроллер ПЛК110	ПЛК110-24.30.Р.М(М02)		ОВЕН	шт.	1		
				9	Шлюз RS485/Ethernet Мoxa Nport 5232	Nport 5232		Мoxa	шт.	2		
				10	Блок питания 24В, 5 А DC, 120Вт	NDR-120-24		Mean Well	шт.	1		
				11	Ethernet-коммутатор MES3508, 8x10/100/1000Base-T, 2xcombo 10/100/1000Base-T/1000Base-X, L3, 20-70 VDC	MES3508		ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	шт.	1		
				12	Щит диспетчеризации ЩД-3 в составе:			ООО «ГК МФМК»	компл.	1		ИБП на 2 часа автономной работы
				13	Контроллер ПЛК110	ПЛК110-24.30.Р.М(М02)		ОВЕН	шт.	1		
				14	Шлюз RS485/Ethernet Мoxa Nport 5232	Nport 5232		Мoxa	шт.	1		
				15	Блок питания 24В, 5 А DC, 120Вт	NDR-120-24		Mean Well	шт.	1		
				16	Ethernet-коммутатор MES3508, 8x10/100/1000Base-T, 2xcombo 10/100/1000Base-T/1000Base-X, L3, 20-70 VDC	MES3508		ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	шт.	1		
				17	Щит диспетчеризации ЩД-4 в составе:			ООО «ГК МФМК»	компл.	1		ИБП на 2 часа автономной работы
Взам. инв. №			18	Контроллер ПЛК110	ПЛК110-24.30.Р.М(М02)		ОВЕН	шт.	1			
			19	Шлюз RS485/Ethernet Мoxa Nport 5232	Nport 5232		Мoxa	шт.	1			
			20	Блок питания 24В, 5 А DC, 120Вт	NDR-120-24		Mean Well	шт.	1			
Подп. и дата												
Инв. № подл.												

						16-25/Г-П-ИОС5.11-СО						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Спецификация оборудования, изделий и материалов				Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Селантьев			2026					П	1	28
Пров.		Поляков			2026							
												
Н. контр.		Воробьев			2026							
ГИП		Неменов			2026							

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								Лист	
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
										16-25/Г-П-ИОС5.11-СО	2
							</				

[illegible]

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание			
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	53	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1				
				Вентиляционная система П1.4									
			54	Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/3		
				Приборы КИПиА									
			55	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1				
			56	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В			NED	шт.	1				
			56	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1				
			57	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1				
			58	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1				
			59	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2				
			60	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1				
			61	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1				
				Вентиляционная система П1.5									
			62	Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/3		
				Приборы КИПиА									
			63	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1				
			63	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1				
			63	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1				
			63	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1				
			63	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1				
			63	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2				
			64	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1				
			65	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1				
				Вентиляционная система П1.6									
			66	Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/3		
				Приборы КИПиА									
									16-25/Г-П-ИОС5.11-СО				Лист
													4

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание		
Инв.№ подл.	Подп. и дата	67	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1				
		67	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1				
		67	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1				
		67	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1				
		67	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1				
		67	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2				
		68	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1				
		69	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1				
			Вентиляционная система П1.7									
		70	Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/3		
			Приборы КИПиА									
		71	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1				
		71	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1				
		71	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1				
		71	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1				
		71	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1				
		71	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2				
		72	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1				
		73	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1				
		Взам. инв. №			Вентиляционная система П1.8							
				74	Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/3
					Приборы КИПиА							
		75	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1				
		75	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1				
		75	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1				
		75	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1				
		75	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1				
						16-25/Г-П-ИОС5.11-СО				Лист		
										5		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв.№ подл.							
												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.11-СО
86	Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/3										
	Приборы КИПиА																	
87	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1												
87	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1												
87	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1												
87	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1												
87	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1												
87	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2												
88	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1												
89	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1												
	Вентиляционная система П2.1																	
90	Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/4										
	Приборы КИПиА																	
90	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1												
91	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1												
91	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1												
92	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1												
93	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1												
94	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2												
95	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1												
96	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1												
	Вентиляционная система П2.2																	
97	Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/4										
	Приборы КИПиА																	
98	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В			NED	шт.	1												
99	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1												
100	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1												

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание					
Взам. инв. №		101	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1							
		101	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1							
		102	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1							
		103	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2							
		104	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1							
			Вентиляционная система П2.3												
		105	Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1			ND26-030615/4				
			Приборы КИПиА												
		106	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1							
		107	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1							
		108	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1							
		109	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1							
		110	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1							
		111	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2							
		111	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1							
		112	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1							
			Вентиляционная система П2.4												
		113	Блок управления ACW-TG1-3R0 1H25/N Нестандарт			NED	шт.	1			ND26-030615/4				
			Приборы КИПиА												
Подп. и дата		114	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1							
		115	Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В			NED	шт.	1							
		116	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1							
		117	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1							
Инв.№ подл.		118	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1							
		118	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2							
		118	Привод PDF 08/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1							
		119	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1							
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.11-СО			Лист
												8			

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
			Вентиляционная система П2.5								
		120	Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/4	
			Приборы КИПиА								
		121	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1			
		121	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В			NED	шт.	1			
		121	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1			
		122	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1			
		123	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1			
		124	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2			
		125	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1			
		126	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
			Вентиляционная система П2.6								
		127	Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/4	
			Приборы КИПиА								
		128	Частотный преобразователь 4 кВт 380 В			NED	шт.	1			
		129	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1			
		129	Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1			
		130	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1			
		131	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1			
Взам. инв. №		132	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1			
		133	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2			
		134	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
Подп. и дата											
			Вентиляционная система П2.7								
		135	Блок управления ACE-TG1-9-1R0 1/N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/4	
Инв.№ подл.			Приборы КИПиА								
		136	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2			

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание			
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	137	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1				
			138	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1				
			139	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1				
			140	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1				
			140	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1				
			141	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1				
			142	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1				
				Вентиляционная система П2.8									
			143	Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1	ND26-030615/4			
				Приборы КИПиА									
			143	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2				
			144	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1				
			145	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1				
			146	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1				
			147	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1				
			148	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1				
			149	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1				
			150	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1				
				Вентиляционная система П2.9									
				151	Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1	ND26-030615/4		
					Приборы КИПиА								
				152	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2			
				153	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1			
				154	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1			
				155	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1			
				156	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1			
				157	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1			
									16-25/Г-П-ИОС5.11-СО				Лист
													10
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата								

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв.№ подл.
158	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1					
159	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1					
	Вентиляционная система П2.10										
160	Блок управления ACW-TG1-3R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/4			
	Приборы КИПиА										
161	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1					
162	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В			NED	шт.	1					
163	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1					
164	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1					
165	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1					
166	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2					
167	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1					
168	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1					
	Вентиляционная система П2.11										
169	Блок управления ACE-TG1-9-1R0 1/N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/4			
	Приборы КИПиА										
170	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1					
171	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1					
172	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1					
173	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1					
174	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1					
175	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1					
176	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	3					
177	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1					
	Вентиляционная система П2.12										
178	Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/4			
				16-25/Г-П-ИОС5.11-СО						Лист	
										11	
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв.№ подл.							
												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.11-СО
	Приборы КИПиА																	
179	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1												
180	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1												
181	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1												
182	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1												
183	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1												
184	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2												
185	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1												
186	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1												
	Вентиляционная система П2.13																	
187	Блок управления ACE-TGA-22-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/4										
	Приборы КИПиА																	
188	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1												
189	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1												
190	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	1												
191	Привод PDS 05/230.DT (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1												
192	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1												
	Вентиляционная система П2.2.1																	
193	Блок управления ACW-TG1-1R0 /N Нестандарт			NED	шт.	1		ND26-030615/4										
	Приборы КИПиА																	
194	Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя)			NED	шт.	1												
195	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1												
196	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)			NED	шт.	1												
197	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3			NED	шт.	1												
198	Датчик температуры воды погружной WTP-3			NED	шт.	1												
199	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500 (дпд на прит. фильтр)			NED	шт.	2												
200	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)			NED	шт.	1												

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
Взам. инв. №		201	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
			Вентиляционная система В1.10								
		202	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/3	
			Приборы КИПиА								
		203	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
		204	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1			
		205	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1			
			Вентиляционная система В1.11								
		206	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/3	
			Приборы КИПиА								
		207	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
		208	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1			
		209	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1			
			Вентиляционная система В1.12								
		210	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/3	
			Приборы КИПиА								
		211	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
		212	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1			
		213	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1			
			Вентиляционная система В1.13								
		214	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/3	
			Приборы КИПиА								
		215	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
		216	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1			
217	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1					
Инв.№ подл.											
								16-25/Г-П-ИОС5.11-СО		Лист	
										13	

[illegible]

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
Взам. инв. №	Подп. и дата		Приборы КИПиА								
		235	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
		236	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1			
		237	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1			
			Вентиляционная система В2.14								
		238	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/4	
			Приборы КИПиА								
		239	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
		240	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1			
		241	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1			
			Вентиляционная система В2.15								
		242	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/4	
			Приборы КИПиА								
		243	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
		244	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1			
		245	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1			
			Вентиляционная система В2.16								
		246	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/4	
			Приборы КИПиА								
		247	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
		248	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1			
		249	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1			
	Вентиляционная система В2.17										
250	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/4			
	Приборы КИПиА										
251	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1					
Инв.№ подл.									16-25/Г-П-ИОС5.11-СО		Лист
											15

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв.№ подл.	В
------	---	--	--------------------------------------	--------------------	---------------	------	-----------------	------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	--------------	--------------	------	---------	------	--------	-------	------	-------------	---

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
			Вентиляционная система В2.22								
		270	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/4	
			Приборы КИПиА								
		271	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
		272	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1			
		273	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1			
			Вентиляционная система В2.23								
		274	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/4	
			Приборы КИПиА								
		275	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
		276	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1			
		277	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1			
			Вентиляционная система В2.24								
		278	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/4	
			Приборы КИПиА								
		279	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
		280	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1			
		281	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1			
			Вентиляционная система В2.25								
		282	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/4	
			Приборы КИПиА								
		283	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
		284	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1			
		285	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1			
			Вентиляционная система В2.26								
Инв.№ подл.											Лист
						16-25/Г-П-ИОС5.11-СО					
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
		286	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/4
			Приборы КИПиА							
		287	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1		
		288	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1		
		289	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1		
			Вентиляционная система В2.27							
		290	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-3R0			NED	шт.	1		ND26-030615/4
			Приборы КИПиА							
		291	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1		
		292	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1		
		293	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В			NED	шт.	1		
			Вентиляционная система В2.28							
		294	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/4
			Приборы КИПиА							
		295	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1		
		296	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1		
		297	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1		
			Вентиляционная система В2.29							
		298	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/4
			Приборы КИПиА							
		299	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1		
		300	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1		
		301	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1		
			Вентиляционная система В2.30							
		302	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/4
			Приборы КИПиА							
Инв.№ подл.										
								16-25/Г-П-ИОС5.11-СО		Лист
										18

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв.№ подл.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.11-СО			Лист																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
303	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	321	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1	
			322	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1	
			323	Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)			NED	шт.	1	
				Вентиляционная система МО1.21						
			324	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1	ND26-030615/3
				Приборы КИПиА						
			325	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1	
			326	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1	
			327	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1	
			328	Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)			NED	шт.	1	
		Вентиляционная система МО1.22								
	329	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1	ND26-030615/3		
		Приборы КИПиА								
	330	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1			
	331	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1			
	332	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
	333	Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)			NED	шт.	1			
		Вентиляционная система МО1.23								
	334	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1	ND26-030615/3		
		Приборы КИПиА								
	335	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1			
	336	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1			
	337	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1			
	338	Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)			NED	шт.	1			
		Вентиляционная система МО1.24								
	339	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1	ND26-030615/3		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.11-СО	Лист
	Приборы КИПиА															
340	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1										
341	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1										
342	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1										
343	Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)			NED	шт.	1										
	Вентиляционная система МО2.33.1															
344	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-3R0 1H25			NED	шт.	1		ND26-030615/3								
	Приборы КИПиА															
345	Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В			NED	шт.	1										
346	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1										
347	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1										
348	Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)			NED	шт.	1										
	Вентиляционная система МО2.33.2															
349	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-3R0 1H25			NED	шт.	1		ND26-030615/3								
	Приборы КИПиА															
350	Частотный преобразователь 5,5 кВт 380 В			NED	шт.	1										
351	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1										
352	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1										
353	Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)			NED	шт.	1										
	Вентиляционная система МО2.34															
354	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/3								
	Приборы КИПиА															
355	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1										
356	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1										
357	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1										
358	Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)			NED	шт.	1										

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание		
						Вентиляционная система MO2.35							
			359	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/3		
				Приборы КИПиА									
			360	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В			NED	шт.	1				
			361	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1				
			362	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1				
			363	Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)			NED	шт.	1				
				Вентиляционная система MO2.36									
			364	Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0			NED	шт.	1		ND26-030615/3		
				Приборы КИПиА									
			365	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В			NED	шт.	1				
			366	Привод PDS 05/230.DT (для засл. выт. канала)			NED	шт.	1				
			367	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500			NED	шт.	1				
			368	Выносной пульт CR-TOP PDU2 (Кнопочный пост №2)			NED	шт.	1				
			369	Общеобменная вентиляция, материалы									
			370	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из LOW SMOKE ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке, низкой токсичностью продуктов горения	МКЭШВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75		Россия	м	2600				
371	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из LOW SMOKE ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке, низкой токсичностью продуктов горения	МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75		Россия	м	800							
372	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из LOW SMOKE ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке, низкой токсичностью продуктов горения	МКЭШВнг(А)-LSLTx 4x2x0,75		Россия	м	450							
373	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из LOW SMOKE ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке, низкой токсичностью продуктов горения, экранированный	МКШВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75		Россия	м	7000							

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
		374	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из LOW SMOKE ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке, низкой токсичностью продуктов горения.	МКШВнг(А)-LSLTx 1x3x0,75		Россия	м	4500		
			Материалы							
		375	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой (комплект креплений - держатель с защелкой арт.51016 - 12000шт.)	91916		DKC	м	8000		
			Кабеленесущие конструкции							
		376	Лоток перфорированный 300x80 L3000		35305HDZ	DKC	шт.	40		
		377	Крышка с заземлением на лоток осн.300 L3000		35525HDZ	DKC	шт.	40		
		378	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 300x80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36025K	DKC	шт.	15		
		379	Крышка на угол СРО 90 горизонтальный 90° осн.300		38005	DKC	шт.	15		
		380	Ответвитель DPX крестообразный 300x80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36205K	DKC	шт.	5		
		381	Крышка на ответвитель DPX крестообразный осн.300		38065	DKC	шт.	5		
		382	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 300x80 в комплекте скрепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми длямонтажа		36145K	DKC	шт.	25		
		383	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.300		38045	DKC	шт.	25		
		384	Консоль универсальная осн. 300 мм		BBN5030	DKC	шт.	120		
Взам. инв. №		385	Переходник RRC симметричный 300/100 Н80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36287K	DKC	шт.	5		
		386	Лоток перфорированный 200x80 L3000		35304HDZ	DKC	шт.	30		
		387	Крышка с заземлением на лоток осн.200 L3000		35524HDZ	DKC	шт.	30		
Подп. и дата		388	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 200x80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36024K	DKC	шт.	5		
		389	Крышка на угол СРО 90 горизонтальный 90° осн.200 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38004K	DKC	шт.	5		
Инв.№ подл.										
								16-25/Г-П-ИОС5.11-СО		Лист
										23
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
Инв.№ подл.	Подп. и дата	390	Ответвитель DPX крестообразный 200х80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36204K	DKC	шт.	5			
		391	Крышка на ответвитель DPX крестообразный осн.200		38064	DKC	шт.	5			
		392	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200х80 в комплекте скрепежными элементами и соединит. пластинами, необходимыми для монтажа		36144K	DKC	шт.	10			
		393	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.200 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38044K	DKC	шт.	10			
		394	Консоль универсальная осн. 200 мм		BBN5020	DKC	шт.	120			
		395	Переходник RRC симметричный 200/100 Н80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36284K	DKC	шт.	10			
	Взам. инв. №	396	Лоток перфорированный 80х80 L3000		35301HDZ	DKC	шт.	150			
		397	Крышка с заземлением на лоток осн.80 L3000		35521HDZ	DKC	шт.	150			
		398	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 80х80 в комплекте с крепежными элементамии соединительными пластинами, необходимыми для монтажа,горячеоцинкованный		36021KHDZ	DKC	шт.	30			
		399	Крышка на угол СРО 90 горизонтальный 90° осн.80 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38001K	DKC	шт.	30			
		400	Ответвитель DPX крестообразный 80х80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный		36201KHDZ	DKC	шт.	15			
		401	Крышка на ответвитель DPX крестообразный осн.80 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38061K	DKC	шт.	15			
	Лист	402	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 80х80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный		36141KHDZ	DKC	шт.	50			
		403	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.80		38041	DKC	шт.	50			
		404	Консоль универсальная осн. 100 мм		BBN5010	DKC	шт.	450			
		405	Переходник RRC симметричный 300/80 Н80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36286K	DKC	шт.	10			
		406	Крышка на переходник RRC симметричный 300/80 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38086K	DKC	шт.	10			
		407	Переходник RRC симметричный 200/80 Н80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36283K	DKC	шт.	20			
	408	Крышка на переходник RRC симметричный 200/80 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38083K	DKC	шт.	20				
						16-25/Г-П-ИОС5.11-СО				Лист	
										24	
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание													
		409	Переходник RRC симметричный 300/200 Н80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа		36289K	DKC	шт.	10															
		410	Крышка на переходник RRC симметричный 300/200 в комплекте с метизами и пластинами PTCE		38089K	DKC	шт.	10															
		411	Заглушка цельная ТС 80x80		37261	DKC	шт.	30															
		412	Перегородка SEP L3000 Н80		36500	DKC	шт.	230															
		413	Консоль одиночная, 41x41, осн.300 мм, горячеоцинкованный		BBP4130HDZ	DKC	шт.	400															
		414	Кровельная опора		TSS 335 В41/42	TERMOCLIP	шт.	400															
			<u>Автоматизация кондиционирования</u>																				
			Оборудование																				
		416	Блок управления ротацией и резервированием	БУРР-1М		«Алекс Электроникс»	шт.	9															
		417	Исполнительный блок ротации	БИС-1М		«Алекс Электроникс»	шт.	18															
			Кабели																				
		418	Кабель контрольный	МКШнг(А)-LSLTx 2x0,75		Россия	м	600															
			Материалы																				
		419	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой (комплект креплений - держатель с защелкой арт.51016 - 5000шт.)	91916		DKC	м	600															
			Система двусторонней связи с тех. Помещениями																				
		420	Концентратор 7.2	465213.270-01		ООО "ЛКДС"	шт.	2															
		421	Переговорное устройство АПУ-2Н	ЛНГС.465213.300.200		ООО "ЛКДС"	шт.	17															
		422	Щит Щ-CAN, для размещения ретранслятора и адаптера			ООО "ГК МФМК"	шт.	1															
		423	Ретранслятор шины CAN П	ЛНГС.263050.270.040-01		ООО "ЛКДС"	шт.	1															
		424	Блок питания (адаптер) 24В 2А			ООО "ЛКДС"	шт.	1															
			<u>Автоматизация освещения</u>																				
			Оборудование																				
425	Щит управления рабочим освещением ЩУО, в составе:	6818_АПУ23-006-54К-С		ООО "ГК МФМК"	шт.	1																	
Инв.№ подл.																							
Взам. инв. №		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.11-СО			Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																		
Подп. и дата								25															

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инов.№ подл.
426	Щит управления аварийным освещением ЩУАО, в составе:	6818_АШУ23-006-54К-С РИП		ООО "ГК МФМК"	шт.	1					
	Кабели										
427	Кабель контрольный	КВВГнг(А)-LSLTx 4x0,75		Россия	м	2000					
428	Кабель контрольный	КВВГнг(А)-FRLSLTx 4x0,75		Россия	м	1000					
	Материалы										
429	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой (комплект креплений - держатель с защелкой арт.51016 - 4000шт.)	91916		DKC	м	2000					
430	Труба гофрированная не распрост. горение диам 16 мм (комплект креплений - держатель с защелкой арт.51016 - 2000шт.)	60116HFFRLS		DKC	м	1000					
	Автоматизированная система учета потребления ресурсов (АСУПР)										
	Кабели										
432	Кабель для СКС	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx-4x2x0,52 мм2		Россия	м	70					
432	Кабель для RS-485	СегментКИ-485 ПсЭВнг(А)-LSLTx 1×2×0,78		Россия	м	20					
433	Кабель контрольный	МКШнг(А)-LSLTx 1x2x0,75		Россия	м	30					
	Материалы										
434	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой (комплект креплений - держатель с защелкой арт.51016 - 600шт.)	91916		DKC	м	120					
	Автоматизация контроля переполнения дренажных приемков										
435	Шкаф управления дренажным насосом	АШУ40-003-54К-11У		ООО "ГК МФМК"	шт.	4		ШУ-ДН1 - ШУ-ДН4			
436	Шкаф управления дренажным насосом	АШУ40-003-54К-22У		ООО "ГК МФМК"	шт.	1		ШУ-ДН5			
	Приборы КИПиА										
437	Поплавковый сигнализатор уровня	ПСУ-1/5		ОВЕН	шт.	16					
438	Поплавковый сигнализатор уровня (макс. раб. темп. 100 °С)	KR 1 S 5m		Wilo	шт.	5		Для ИТП (ДН5)			
				16-25/Г-П-ИОС5.11-СО						Лист	
										26	
				Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата							

Инв.№ подл.	Изм.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	ОКЛ в составе:							
449	- КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75		1-3-804	РТК	м	200		
450	- Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (100 м) (цвет белый) (комплект креплений - скоба металлическая однолапковая 16-17 мм, арт.4-2-13 - 2уп. (100шт в 1уп.)		2-5-21	РТК	м	100		
451	- Труба гофрированная самозатухающая «ТГ ПВХ» 16 мм с зондом (100 м) (цвет черный) (комплект креплений - скоба металлическая однолапковая 16-17 мм, арт.4-2-13 - 2уп. (100шт в 1уп.)		2-5-11	РТК	м	100		

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 90926-24

Срок действия утверждения типа до 11 января 2029 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Устройства сбора и передачи данных МЕТРИКА КСД-02

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Теплосбережение"
(ООО "Теплосбережение"), г. Москва

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Теплосбережение"
(ООО "Теплосбережение"), г. Москва

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МЦКЛ.0350.МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 11 января 2024 г. N 9.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 646070CB8580659469A85BF6D1B138C0
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 20.12.2022 до 14.03.2024

Е.Р.Лазаренко

«23» января 2024 г.